



LAPORAN KERJA PRATEK

REBRANDING WEBSITE SMP NEGERI 5 SEMARANG UNTUK PENINGKATAN AKSESIBILITAS INFORMASI DENGAN MENGUNAKAN METODE PROTOTYPING

**Laporan Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Pada Mata Kuliah
Kerja Praktek Pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro**

Oleh :
Nama : Uly Atmi Azizah
NIM : A11.2022.14736
Program Studi : S1-Teknik Informatika

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

REBRANDING WEBSITE SMP NEGERI 5 SEMARANG UNTUK PENINGKATAN AKSESIBILITAS INFORMASI DENGAN MENGUNAKAN METODE PROTOTYPING

Oleh :

Nama : Uly Atmi Azizah
NIM : A11.2022.14736
Jurusan : SI.Teknik Informatika

Telah diperiksa dan setuju oleh pembimbing kerja praktek guna menyelesaikan mata kuliah kerja praktek Program Studi Sarjana Informatika

Semarang, 10 November 2025

Menyetujui,

Penyelia



Arif Kurnia Rachman



Pembimbing KP



Gustina Alla Trisnapradika, M.Kom

ABSTRAK

Website SMP Negeri 5 Semarang yang lama memiliki beberapa permasalahan, diantaranya tampilan yang usang dan tidak modern, fitur yang terbatas dengan tata letak yang belum tertata rapi, serta tidak adanya sistem manajemen konten (*CMS*) yang memungkinkan pihak sekolah memperbarui informasi secara mandiri. Kondisi ini menghambat efektivitas penyampaian informasi kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan rebranding dan pengembangan ulang website menggunakan Metode *Prototyping* yang memungkinkan evaluasi dan perbaikan bertahap berdasarkan *feedback* dari mentor. Proses pengembangan mencakup perancangan *User Interface (UI)* yang modern dan responsif, penataan *User Experience (UX)* dengan struktur informasi yang lebih terstruktur, serta implementasi *Content Management System* berbasis *PHP native* dan *MySQL* yang memungkinkan administrator sekolah mengelola konten secara mandiri melalui fungsionalitas *CRUD (Create, Read, Update, Delete)*. Hasil pengujian *Black Box Testing* menunjukkan bahwa semua fungsionalitas baik pada sisi *front-end* maupun *back-end* berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Website baru berhasil meningkatkan kualitas tampilan, kemudahan akses informasi, dan memberikan kemampuan pengelolaan konten yang lebih efisien bagi pihak sekolah.

Kata Kunci: Website Sekolah, Rebranding, User Interface, User Experience, Content Management System, Metode Prototyping

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga Laporan Kerja Praktek ini dapat diselesaikan.

Laporan Kerja Praktek dengan judul “Rebranding Website SMP N 5 Kota Semarang untuk Peningkatan Aksesibilitas Informasi dengan Menggunakan Metode Prototyping” ini ditunjukkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna menyelesaikan studi di Program Studi Sarjana Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Laporan Kerja Praktek ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Laporan Kerja Praktek ini, yaitu kepada:

- 1) Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom., selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro.
- 2) Sri Winarno, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
- 3) Dr. Edy Mulyanto, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Informatika.
- 4) Yani Parti Astuti, S.Si, M.Kom dan Nurul Anisa Sri Winarsih, M.Cs selaku Koordinator KP Program Studi Sarjana Teknik Informatika
- 5) Pembimbing Gustina Alfa Trisnapradika, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis.
- 6) Pimpinan perusahaan Soenarto S.Kom, MM, selaku Pimpinan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang. yang berkenan memberi izin penulis untuk melaksanakan kerja praktek di tempat yang Bapak pimpin.
- 7) Ibu, Bapak, kakak serta adik yang telah memberikan dukungan moral. Doa, dan kasih sayang.
- 8) Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat kekurangan dalam Laporan Kerja Praktek ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 10 November 2025

Penulis



Uly Atmi Aziah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 State-of-the-Art	5
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1. Website	8
2.2.2. User Interface (UI)	8
2.2.3. User Experience (UX)	9
2.2.4. Content Management System (CMS)	9
2.2.5. Rebranding	10
2.2.6. Metode Prototyping	10
2.2.7. PHP	11

BAB III TEMPAT KERJA PRAKTEK.....	13
3.1 Sejarah	13
3.2 Struktur Organisasi	14
3.3 Job Deskripsi	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	16
4.1.1. Kebutuhan Pengguna	16
4.1.2. Kebutuhan Fungsional	16
4.2 Perancangan.....	17
4.2.1. Use Case Diagram	17
4.2.2. Perancangan Alur Logika	19
4.2.3. Perancangan Database	21
4.3 Proses Pengembangan Menggunakan Metode Prototyping	24
4.3.1. Analisis Kebutuhan.....	24
4.3.2. Pengembangan Prototype	24
4.3.3. Evaluasi Mentor	24
4.4 Implementasi Sistem.....	27
4.4.1. Teknologi yang digunakan	27
4.4.2. Implementasi Database.....	27
4.4.3. Implementasi Back-End	28
4.4.4. Implementasi Front-End.....	35
4.5 Pengujian	44
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

LAMPIRAN	53
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 State-of-the-Art	5
Tabel 4. 1 Detail Struktur Tabel Admin	21
Tabel 4. 2 Detail Struktur Tabel Pengumuman.....	22
Tabel 4. 3 Detail Struktur Tabel Guru	22
Tabel 4. 4 Detail Struktur Tabel Galeri	22
Tabel 4. 5 Detail Struktur Tabel contact_messages.....	23
Tabel 4. 6 Feedback Mentor	25
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian BlackBox (Administrator)	44
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian BlackBox (Pengguna)	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	14
Gambar 4. 1 Use Case Diagram User	17
Gambar 4. 2 Use Case Diagram Admin.....	18
Gambar 4. 3 Flow Chart Login Admin	19
Gambar 4. 4 FlowChart Tambah Berita	20
Gambar 4. 5 Entity Relationship Diagram Database Website SMP N 5 Semarang ...	23
Gambar 4. 6 Struktur Tabel pengumuman di phpMyAdmin	28
Gambar 4. 7 Contoh Data Administrator dengan Password Ter-hash MD5.....	28
Gambar 4. 8 Halaman Login Admin	29
Gambar 4. 9 Halaman Dashboard Admin setelah berhasil Login	29
Gambar 4. 10 Antarmuka Form Kelola Pengumuman.....	30
Gambar 4. 11 Antarmuka Kelola Pengumuman dengan Aksi Edit dan Hapus	31
Gambar 4. 12 Antarmuka Manajemen Kontak dengan aksi lihat dan hapus.....	32
Gambar 4. 13 Antarmuka Form Upload Foto Galeri	33
Gambar 4. 14 Antarmuka Daftar Galeri dengan Aksi Edit dan Hapus	33
Gambar 4. 15 Antarmuka Form Tambah Data Profil Guru	34
Gambar 4. 16 Antarmuka Daftar Profil Guru dengan Aksi Edit dan Hapus	35
Gambar 4. 17 Tampilan Halaman Beranda (Banner)	36
Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Beranda (Tautan).....	36
Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Beranda (Profil Singkat Sekolah)	37
Gambar 4. 20 Tampilan Header Halaman Profil Guru	37
Gambar 4. 21 Tampilan Daftar Grid Profil Guru	38
Gambar 4. 22 Jendela Overlay Profil Guru	39
Gambar 4. 23 Tampilan Header dan Grid Awal Halaman Ekstrakurikuler	39
Gambar 4. 24 Tampilan Menu Filter dan Kartu Kegiatan Ekstrakurikuler	40
Gambar 4. 25 Tampilan Header Dinamis Halaman Galeri	41
Gambar 4. 26 Tampilan Halaman Galeri	41
Gambar 4. 27 Tampilan Halaman Pengumuman dengan Sidebar	42
Gambar 4. 28 Tampilan Peta Halaman Kontak	43
Gambar 4. 29 Tampilan Formulir Kontak dan informasi statis	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Kerja Praktek	53
Lampiran 2. Data Pelaksana Kerja Praktek	54
Lampiran 3. Log Harian.....	55
Lampiran 4. Penilaian Penyelia.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Semarang saat ini tengah berupaya mewujudkan sistem *E-Government* yang efektif. Upaya tersebut sesuai dengan visi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan *E-Government* berbasis teknologi yang menjadi kebutuhan di era digital. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE. Dalam upaya ini, Diskominfo Kota Semarang berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi serta layanan digital bagi Masyarakat. Upaya Diskominfo mencakup pengembangan platform digital untuk berbagai instansi di bawah naungan pemerintah kota, termasuk lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, penulis berkesempatan untuk berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan digital tersebut melalui proyek perancangan ulang dan pengembangan website di lingkungan pendidikan.

Upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Semarang dalam mendukung layanan digital sudah dilakukan secara maksimal, namun belum semua platform digital terkelola secara optimal. Salah satunya adalah Website SMP Negeri 5 Semarang, yang berfungsi sebagai media digital sekolah dan pusat informasi utama bagi siswa, guru, maupun calon siswa. Berdasarkan analisis visual, ditemukan bahwa website lama memiliki beberapa permasalahan. Secara tampilan, desain website terlihat usang dan belum memiliki desain modern. Fitur yang tersedia juga masih terbatas, dengan tata letak yang belum tertata rapi. Selain itu, website lama tidak memiliki *Content Management System (CMS)* atau halaman admin yang fungsional. Hal ini menyulitkan pihak sekolah untuk memperbarui informasi secara mandiri, yang berdampak pada konten yang tidak aktual sehingga menghambat pengguna dalam mengakses informasi penting secara cepat.

Dalam dunia pendidikan saat ini, website sekolah berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan media dalam membangun citra positif serta kredibilitas sekolah. Namun, kualitas *UI/UX* yang rendah berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik sekaligus menghambat efektivitas penyampaian informasi penting. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penggunaan website dengan tampilan

lama dapat mengurangi daya tarik dan kepercayaan publik terhadap sebuah organisasi (Suryanata & Rusdiansyah, 2024). Seperti ditegaskan oleh Astuti et al., 2024, website sekolah berperan sebagai pusat informasi yang harus mampu menyajikan data penting secara mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek kerja praktek ini melakukan *rebranding* dan pengembangan sistem Website SMP Negeri 5 Semarang. Ruang lingkup perancangan ulang website ini meliputi pembaruan *User Interface (UI)* agar lebih modern dan responsif, serta perbaikan *User Experience (UX)* melalui penataan struktur informasi yang lebih terstruktur. Selain itu, proyek ini juga mencakup pengembangan sistem manajemen konten (*CMS*) melalui halaman admin untuk memperkuat fungsionalitas. Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi sekolah dalam mengelola dan memperbarui konten website secara mandiri. Dengan begitu, diharapkan Website SMP Negeri 5 Semarang dapat menjadi platform yang efektif, profesional, dan *user-friendly* dalam mendukung kegiatan akademik dan penyampaian informasi publik.

Dalam proses perancangan ulang dan pengembangan website ini, penulis menggunakan Metode *Prototyping*. Metode ini dipilih karena sangat sesuai untuk proyek perancangan ulang, di mana penulis dapat mengembangkan rancangan awal website baru secara cepat dan bertahap. Rancangan tersebut kemudian dievaluasi oleh mentor untuk mendapatkan umpan balik sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang ulang *User Interface (UI)* website SMP Negeri 5 Semarang agar memberikan tampilan yang modern dan profesional?
2. Bagaimana merancang *User Experience (UX)* dan menata ulang struktur informasi website SMP 5 Kota Semarang agar pengguna dapat mengakses informasi penting dengan mudah?
3. Bagaimana mengembangkan sistem manajemen konten (*CMS*) atau halaman admin yang fungsional untuk website SMP 5 Kota Semarang, sehingga pihak sekolah dapat mengelola dan memperbarui konten secara mandiri?

1.3 Batasan Masalah

1. Perancangan ulang dan pengembangan website berfokus pada *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) untuk sisi *Front End*, serta pengembangan *Back End* untuk manajemen konten.
2. Sistem manajemen konten (CMS) yang dikembangkan terbatas pada fungsionalitas dasar untuk mengelola konten dinamis, seperti menambah, mengubah, dan menghapus data untuk berita, pengumuman, dan galeri kegiatan.
3. Proyek ini tidak mencakup pengembangan atau integrasi sistem fungsional yang kompleks seperti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau sistem *e-learning*. Website yang dikembangkan hanya akan menyediakan tautan ke sistem-sistem tersebut jika sudah ada.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Merancang ulang *User Interface* (UI) website SMP Negeri 5 Semarang agar memiliki tampilan yang modern dan profesional.
2. Menghasilkan rancangan *User Experience* (UX) dan struktur informasi baru untuk website SMP Negeri 5 Semarang, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi penting.
3. Mengembangkan sebuah sistem manajemen konten (CMS) atau halaman admin yang fungsional, sehingga memungkinkan pihak sekolah SMP Negeri 5 Semarang untuk mengelola dan memperbarui konten website secara mandiri.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Mitra
 - Menyediakan platform website baru yang representatif untuk SMP Negeri 5 Semarang untuk mendukung tujuan *rebranding* dan meningkatkan kredibilitas sekolah.
 - Mempermudah pihak sekolah dalam mengelola dan memperbarui informasi secara mandiri melalui sistem manajemen konten yang telah dikembangkan.

- Mendukung program Diskominfo Kota Semarang dalam upaya peningkatan kualitas layanan digital untuk instansi pemerintah, khususnya di lingkungan pendidikan.

2. Bagi Penulis

- Menjadi sarana untuk menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang perancangan UI/UX, pengembangan *Front End* dan *Back End*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 State-of-the-Art

Tabel 2. 1 State-of-the-Art

No	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1	Perancangan Ulang Website Sekolah untuk Meningkatkan Faktor <i>Learnability</i> dan <i>Memorability</i> (Santosa et al., 2024)	Website sekolah memiliki masalah usability, khususnya pada aspek <i>learnability</i> dan <i>memorability</i> yang rendah.	<i>User Centered Design</i>	Menghasilkan desain <i>UI/UX</i> baru yang terbukti meningkatkan skor <i>learnability</i> dan <i>memorability</i> secara signifikan berdasarkan hasil pengujian.
2	Perancangan Website Profil Sekolah Berbasis <i>Content Management System</i> pada SMA Negeri 1 Kutacane (Fathoni, 2025)	SMA Negeri 1 Kutacane belum memiliki website profil, sehingga penyebaran tidak terpusat dan sulit diakses.	Metode <i>Waterfall</i> dan implementasi <i>CMS</i>	Menghasilkan website profil sekolah berbasis <i>CMS</i> yang memudahkan pihak sekolah mengelola konten dan memudahkan siswa/orang tua mendapatkan informasi terkini.
3	Perancangan Ulang <i>UI/UX</i> Website SMA Negeri 2 Banguntapan	Tampilan website lama dianggap kurang modern dan menarik, serta navigasi yang	<i>Design Thinking</i> meliputi <i>Empathize</i> ,	Menghasilkan prototipe desain <i>UI/UX</i> baru yang lebih modern, menarik, dan sesuai

	dengan Metode <i>Design Thinking</i> (Seto Herlambang et al., 2024)	membingungkan pengguna.	<i>Define, Ideate, Prototype, Test.</i>	dengan identitas sekolah, serta navigasi yang lebih jelas.
4	<i>Website UI/UX Analysis and Redesign using Usability Testing Methods</i> (Suryanata & Rusdiansyah, 2024)	Website dengan tampilan lama mengurangi daya tarik dan kepercayaan publik terhadap organisasi.	<i>Usability Testing</i> dan metode heuristik evaluasi	<i>Redesign website</i> berhasil meningkatkan tingkat usabilitas dan kepercayaan pengguna berdasarkan hasil pengujian usabilitas.
5	<i>A User Interface (UI) and User eXperience (UX) evaluation framework for cyberlearning environments</i> (Alomari et al., 2020)	Lingkungan pembelajaran digital memerlukan evaluasi <i>UI/UX</i> yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam.	<i>Framework</i> evaluasi <i>UI/UX</i> berbasis kriteria usabilitas	Mengembangkan <i>framework</i> evaluasi <i>UI/UX</i> yang efektif untuk sistem pembelajaran digital dalam pendidikan komputer dan rekayasa perangkat lunak.
6	<i>Analysis of web design visual element attention based on user educational background</i>	Elemen visual dalam desain web memiliki dampak berbeda terhadap perilaku <i>browsing</i> pengguna dengan latar belakang	Analisis <i>eye-tracking</i> dan evaluasi elemen visual	Menemukan bahwa pengelolaan elemen visual yang tepat dapat meningkatkan intensitas pengalaman

	(Qing et al., 2024)	pendidikan berbeda.		pengguna dan dampak visual website.
7	<i>An empirically based model of software prototyping</i> (Bjarnason et al., 2023)	Praktik <i>prototyping</i> dalam pengembangan perangkat lunak belum memiliki model yang komprehensif dan terstruktur.	<i>Mapping study</i> dan <i>multi-case study</i>	Mengembangkan <i>Prototyping Aspects Model (PAM)</i> yang menjelaskan lima aspek kunci praktik <i>prototyping</i> untuk meningkatkan efektivitas pengembangan.
8	<i>Emerging Trends in Content Management Systems (CMSs) for Library Websites</i> (Factor et al., 2023)	Institusi pendidikan memerlukan <i>CMS</i> yang efektif untuk mengelola konten website perpustakaan dan institusi.	Studi komparatif platform <i>CMS</i>	Menemukan WordPress dan Drupal sebagai <i>CMS</i> paling populer untuk institusi pendidikan di Filipina dengan fitur manajemen konten yang efektif.
9	Pemanfaatan website sekolah sebagai sarana promosi dan informasi humas(Astuti et al., 2024)	Website sekolah belum dioptimalkan sebagai pusat informasi dan media promosi yang efektif bagi <i>stakeholder</i> .	Studi deskriptif kualitatif	Website sekolah terbukti efektif sebagai media penyebaran informasi dan promosi ketika dikelola dengan baik dan konten selalu diperbarui.

10	<i>Evolution of rebranding: A structured literature review</i> (Sangroya et al., 2025)	Penelitian rebranding telah berkembang dari upaya revitalisasi merek dasar menjadi eksplorasi yang lebih kompleks	Tinjauan literatur sistematis	Rebranding perlu mempertimbangkan faktor kompleks seperti emosi konsumen, komunikasi merek, dan nilai-nilai korporat untuk kesuksesan jangka panjang.
----	--	---	-------------------------------	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Website

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Pengguna dapat mengakses berbagai konten seperti teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya melalui *browser*. Dalam pendidikan, website sekolah menjadi media digital institusi yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi akademik, profil sekolah, prestasi, dan berbagai kegiatan sekolah kepada siswa, orang tua, dan masyarakat umum (Fathoni, 2025).

Website sekolah yang baik harus mampu menyajikan informasi secara jelas, mudah diakses, dan aktual. Kualitas website sekolah tidak hanya dinilai dari segi tampilan visual, tetapi juga dari aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kemampuannya dalam mendukung kebutuhan informasi *stakeholder* sekolah. Qing et al. (2024) dalam penelitiannya menekankan bahwa elemen visual dalam desain web memiliki peran krusial dalam penyampaian konten dan berdampak signifikan terhadap perilaku *browsing* pengguna. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengelolaan elemen visual yang tepat dapat meningkatkan intensitas pengalaman pengguna dan dampak visual untuk menarik perhatian pengguna.

2.2.2. User Interface (UI)

User Interface (UI) atau Antarmuka Pengguna adalah elemen visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem atau aplikasi. *UI* mencakup

komponen visual seperti *layout*, warna, tipografi, *button*, *icon*, gambar, dan elemen grafis lainnya yang ditampilkan pada layar. Tujuan utama desain *UI* adalah menciptakan tampilan yang menarik, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengguna (Santosa et al., 2024).

Dalam perancangan website sekolah, *UI* yang baik harus mempertimbangkan beberapa prinsip desain seperti konsistensi visual, informasi yang jelas, penggunaan warna yang sesuai dengan identitas sekolah, serta tipografi yang mudah dibaca. Galindo-Losada et al. (2023) dalam penelitiannya menekankan bahwa *usability* lebih penting daripada estetika dalam meningkatkan pengalaman pengguna, meskipun keduanya harus dipertimbangkan dalam desain *UI*. *UI* yang profesional dan modern dapat meningkatkan kredibilitas sekolah dan memberikan kesan positif kepada pengunjung website.

2.2.3. User Experience (UX)

User Experience (UX) atau Pengalaman Pengguna adalah keseluruhan pengalaman dan persepsi pengguna saat berinteraksi dengan sebuah produk digital, termasuk website. *UX* tidak sebatas hanya pada aspek visual, tetapi juga pada kemudahan penggunaan, efisiensi navigasi, kecepatan loading, dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. *UX* yang baik dapat meningkatkan faktor *learnability* dan *memorability* (Santosa et al., 2024).

Dalam konteks website sekolah, *UX* yang optimal memastikan bahwa pengunjung dapat dengan mudah menemukan informasi yang dicari, navigasi yang intuitif, struktur informasi yang logis, dan interaksi yang responsif. Alomari et al. (2020) menekankan bahwa evaluasi *UI/UX* yang komprehensif sangat penting dalam lingkungan pendidikan untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Perancangan *UX* yang baik memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, analisis alur penggunaan, dan pengujian usability.

2.2.4. Content Management System (CMS)

Content Management System (CMS) adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, memodifikasi, dan mempublikasikan konten digital tanpa memerlukan pengetahuan teknis pemrograman

yang mendalam. *CMS* menyediakan antarmuka admin yang *user-friendly* untuk mengelola konten website secara mandiri (Fathoni, 2025).

Implementasi *CMS* pada website sekolah memberikan keuntungan bagi pihak sekolah untuk secara mandiri memperbarui informasi seperti berita, pengumuman, galeri foto kegiatan, dan profil sekolah tanpa harus bergantung pada *programmer*. Fitur *CRUD* pada *CMS* memungkinkan manajemen konten yang efisien dan fleksibel, sehingga informasi pada website dapat selalu terjaga keaktualan dan relevansinya. Menurut Rola & Dorota. (2020), *CMS* merupakan *platform* yang sangat efektif untuk pengembangan aplikasi dalam konteks pendidikan karena efisiensinya dalam mengelola, mengambil, dan membagikan konten. Factor et al. (2023) dalam penelitiannya terhadap perpustakaan akademik di Filipina menemukan bahwa WordPress dan Drupal merupakan *CMS* yang paling banyak digunakan untuk mengelola website institusi pendidikan.

2.2.5. Rebranding

Rebranding adalah proses perubahan atau pembaruan identitas visual dan citra sebuah organisasi atau institusi untuk menciptakan persepsi baru yang lebih positif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam pendidikan, *rebranding* sekolah meliputi pembaruan logo, warna identitas, tagline, dan media komunikasi termasuk website sebagai wajah digital sekolah. Website sebagai salah satu elemen penting dalam *rebranding* harus dirancang agar selaras dengan identitas visual baru sekolah. Perancangan ulang website dilakukan untuk menyatukan tampilan identitas baru sekolah sekaligus menegaskan citra sekolah di mata publik. Sangroya et al. (2025) dalam tinjauan literatur sistematis mereka menekankan bahwa penelitian *rebranding* telah berkembang dari upaya revitalisasi merek dasar menjadi eksplorasi faktor ekuitas dan identitas merek yang kompleks seperti emosi konsumen, komunikasi merek, dan nilai-nilai korporat.

2.2.6. Metode Prototyping

Metode *Prototyping* adalah pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada pembuatan model atau *prototipe* sistem secara cepat untuk kemudian dievaluasi dan disempurnakan secara iteratif. Metode ini sangat cocok untuk proyek pengembangan website karena memungkinkan *stakeholder* melihat visualisasi sistem sejak tahap awal dan memberikan *feedback* untuk perbaikan. Tahapan dalam metode

prototyping dimulai dengan pengumpulan kebutuhan yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dasar sistem dari pengguna dan *stakeholder*. Setelah kebutuhan terkumpul, tahap selanjutnya adalah membangun prototipe dengan membuat rancangan awal atau prototipe sistem yang mencakup desain *UI/UX*. Prototipe yang telah dibuat kemudian memasuki tahap evaluasi, di mana prototipe diuji dan mendapat *feedback* dari pengguna atau mentor. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyempurnaan prototipe dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Tahap terakhir adalah implementasi sistem, yaitu mengembangkan sistem final berdasarkan prototipe yang telah disempurnakan melalui proses iteratif sebelumnya.

Metode ini dipilih dalam proyek perancangan ulang website SMP Negeri 5 Semarang karena memungkinkan proses desain yang fleksibel dan adaptif terhadap *feedback*, sehingga hasil akhir dapat lebih sesuai dengan ekspektasi *stakeholder*. Bjarnason et al. (2023) dalam studi multi-kasus mereka mengembangkan *Prototyping Aspects Model (PAM)* yang menjelaskan lima aspek kunci dari praktik *prototyping* diantaranya *purpose* (tujuan), *prototype scope* (cakupan prototipe), *prototype media* (media prototipe), *prototype use* (penggunaan prototipe), dan *exploration strategy* (strategi eksplorasi). Model ini memberikan kerangka kerja yang berguna bagi praktisi untuk meningkatkan praktik *prototyping* mereka dalam pengembangan perangkat lunak.

2.2.7. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman *server-side* yang bersifat *open source* dan dirancang khusus untuk pengembangan web, memungkinkan pembuatan website dinamis yang dapat berinteraksi dengan database untuk mengelola dan menampilkan data secara *real-time*. Kode *PHP* dapat di-embed ke dalam HTML dan dieksekusi di server sebelum dikirim ke *browser* pengguna. Keunggulan *PHP* meliputi sintaks yang sederhana sehingga mudah dipelajari, kompatibilitas luas dengan berbagai database seperti *MySQL* dan *PostgreSQL*, serta dukungan komunitas yang besar dan dokumentasi lengkap. Selain itu, *PHP* dapat berjalan di berbagai platform seperti *Windows*, *Linux*, maupun *macOS* dan bersifat gratis. Dalam proyek pengembangan website SMP Negeri 5 Semarang, *PHP* digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk membangun sistem *back-end* yang mengelola fungsionalitas website, termasuk sistem manajemen konten (*CMS*), operasi *CRUD*

untuk berita, galeri, dan profil sekolah, serta integrasi dengan *database MySQL*. Penelitian oleh (Rio & Brito E Abreu, 2023) mengonfirmasi bahwa *PHP* tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman *server-side* paling populer untuk pengembangan web, dengan tren kepadatan *code smells* yang cenderung stabil sepanjang evolusi aplikasi web.

BAB III

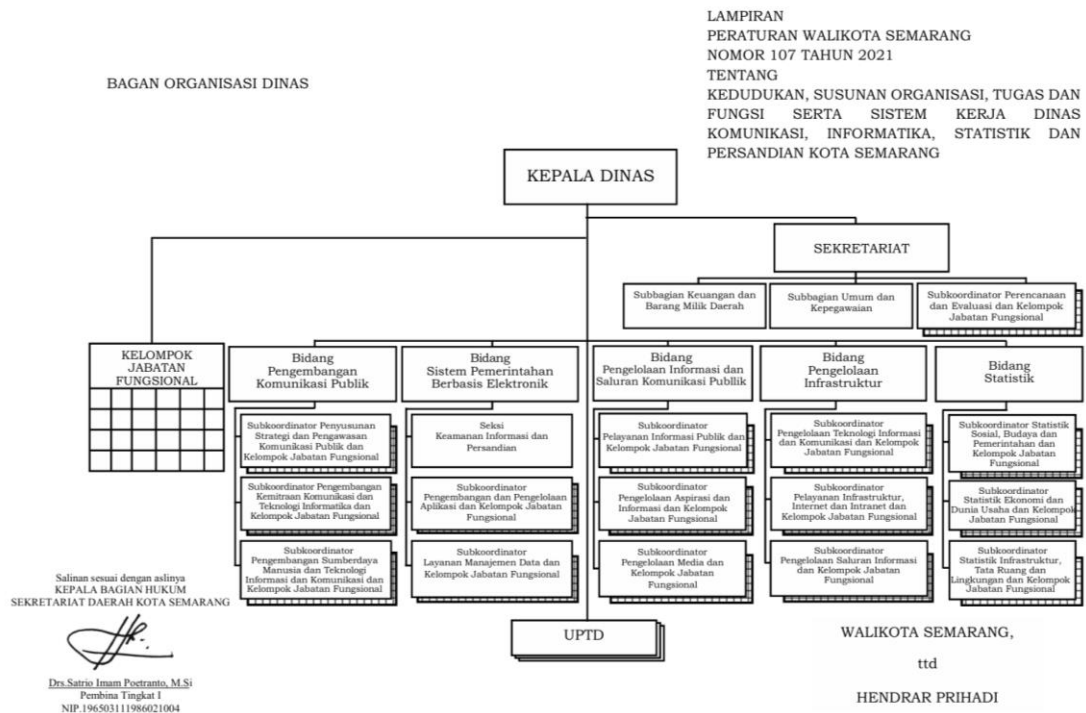
TEMPAT KERJA PRAKTEK

3.1 Sejarah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota Semarang. Fungsi utama instansi ini mencakup penyelenggaraan urusan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, baik yang merupakan kewenangan daerah maupun tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi. Landasan hukum pembentukan dan operasional Diskominfo diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021. Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, Diskominfo Kota Semarang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Soenarto, S.Kom, M.M

Kantor pusat Diskominfo Kota Semarang, yang sekaligus menjadi lokasi pelaksanaan Kerja Praktik, beralamat di Jl. Pemuda 148, Semarang, Jawa Tengah 50132. Instansi ini dapat dihubungi melalui telepon (024) 3549446 atau email diskominfo@semarangkota.go.id. Selama pelaksanaan Kerja Praktik, jam operasional yang diterapkan adalah pukul 06.00 hingga 16.00 WIB dengan sistem kerja *hybrid*.

3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organinsasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang pada saat pelaksanaan Kerja Praktek dijabat oleh Plt. Kepala Dinas Soenarto, S.Kom, M.M. Di bawah Kepala Dinas, terdapat unit-unit utama yang terdiri dari Sekretariat, lima Bidang teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPTD.

Selama pelaksanaan Kerja Praktek, penulis ditempatkan pada Bidang 2, yaitu Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penempatan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan penulis sebagai mahasiswi Program Studi Teknik Informatika. Sesuai dengan bagan organisasi, bidang ini membawahi Subkoordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Oleh karena itu, tugas penulis untuk me-rebranding dan mengembangkan sistem website SMP Negeri 5 Semarang sejalan dengan fungsi bidang tersebut, yakni mengelola dan mengembangkan aplikasi untuk instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

3.3 Job Deskripsi

Selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang, penulis ditempatkan pada Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penempatan ini disesuaikan dengan latar belakang pendidikan penulis sebagai mahasiswi program studi Teknik Informatika. Selama di bidang tersebut, tim penulis diberi tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukan *rebranding* dan pengembangan sistem Website SMP Negeri 5 Semarang. Proyek ini diberikan oleh mentor sebagai job desk untuk mengatasi kelemahan kualitas *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* serta keterbatasan fungsionalitas yang terdapat pada website sekolah sebelumnya.

Tugas penulis berfokus pada pengembangan *Back End system*, yang meliputi implementasi fungsionalitas manajemen konten (*CRUD*) dasar untuk modul-modul penting seperti Berita, Galeri, dan Profil Sekolah. Pengembangan *Back End* ini menggunakan *PHP native*. Selain itu, penulis juga berkontribusi pada pengembangan *Front End* dengan mengimplementasikan desain tampilan baru agar website menjadi responsif dan sesuai dengan prinsip *UI/UX* modern.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

4.1.1. Kebutuhan Pengguna

Berdasarkan observasi website lama, penulis bersama tim mengidentifikasi dua kategori pengguna website. Kategori pertama adalah Pengunjung Umum, yang mencakup siswa, orang tua, dan masyarakat. Mereka membutuhkan kemudahan dalam mengakses informasi profil sekolah, membaca berita dan pengumuman terkini, melihat galeri foto kegiatan sekolah, serta mengakses informasi kontak dan lokasi. Kategori pengguna kedua adalah *Administrator* Sekolah, yang membutuhkan sistem untuk mengelola konten berita, galeri foto, data pengumuman, dan memperbarui informasi profil sekolah secara mandiri. Oleh karena itu, mereka memerlukan sebuah *interface* halaman admin yang *user-friendly* dan dapat dioperasikan tanpa memerlukan keahlian teknis pemrograman.

4.1.2. Kebutuhan Fungsional

Website ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional untuk dua jenis pengguna. Bagi pengunjung umum, sistem harus memungkinkan mereka untuk menavigasi dan mengakses informasi sekolah dengan mudah, seperti melihat Beranda, visi-misi, dan menjelajahi bagian Profil. Pengunjung juga harus dapat mengakses Berita dan Pengumuman terbaru dalam tampilan yang ringkas. Selain itu, Galeri foto akan menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah, dan halaman Ekstrakurikuler akan menyajikan daftar lengkap kegiatan siswa yang bisa difilter berdasarkan kategori. Terakhir, informasi Kontak sekolah seperti alamat, telepon, email, dan peta lokasi harus tersedia. Di halaman kontak, pengunjung juga dapat mengirimkan pesan yang akan masuk ke sistem manajemen admin.

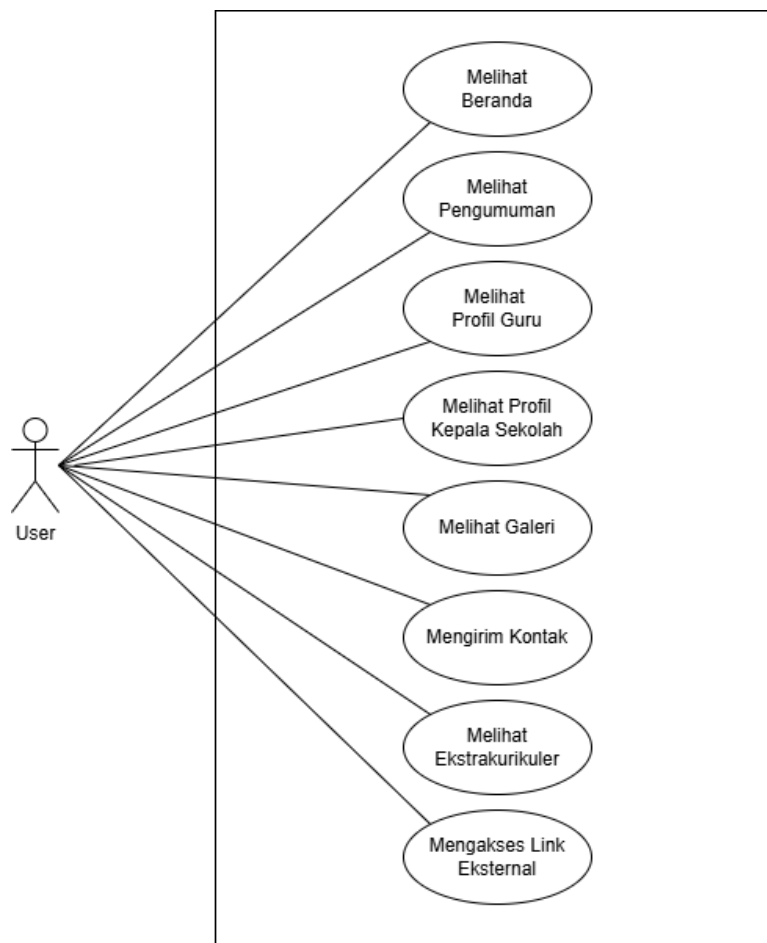
Untuk administrator, website ini dilengkapi dengan sistem manajemen konten (*CMS*) yang memungkinkan kontrol penuh atas sebagian besar konten. Admin harus dapat melakukan manajemen kontak dan pengumuman secara menyeluruh, termasuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Fitur manajemen galeri memungkinkan admin untuk membuat dan mengatur dokumentasi, mengunggah serta menghapus foto, dan menambahkan keterangan pada setiap gambar. Admin juga dapat melakukan *CRUD* untuk mengelola halaman profil guru.

4.2 Perancangan

Pengembangan website SMP Negeri 5 Semarang menggunakan Metode *Prototyping*. Metode ini dipilih karena memungkinkan evaluasi dan perbaikan secara bertahap berdasarkan *feedback* dari mentor.

4.2.1. Use Case Diagram

Perancangan fungsional untuk administrator (*CMS*) dimodelkan dalam *Use Case Diagram*. Perancangan sistem dibagi menjadi dua. Sisi *Front End* yang diakses oleh Pengunjung Umum, dan sisi *Back End* (*CMS*) yang diakses oleh *Administrator*. Kedua alur interaksi ini dimodelkan dalam *Use Case Diagram* berikut.

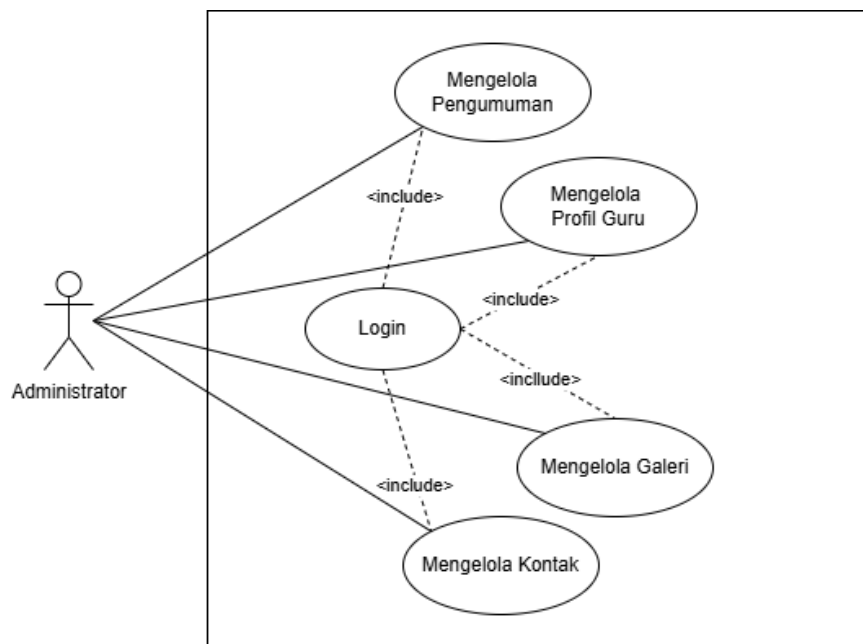


Gambar 4. 1 Use Case Diagram User

Diagram *use case* tersebut memodelkan interaksi untuk Pengunjung Umum. Aktor tersebut mewakili siswa, orang tua, atau masyarakat yang mengakses website

publik. Pengunjung dapat melakukan berbagai *use case* yang berfokus pada penarikan informasi, seperti Melihat Beranda, Melihat Pengumuman, Melihat Profil Guru, Melihat Profil Kepala Sekolah, Melihat Galeri, dan Melihat Ekstrakurikuler. Selain itu, pengunjung juga dapat Mengirim Pesan melalui halaman kontak dan dapat mengakses Link Eksternal seperti Pendaftaran, E-Raport dan Perpustakaan.

Admin dalam melakukan *Content Management System* digambarkan melalui use case berikut..

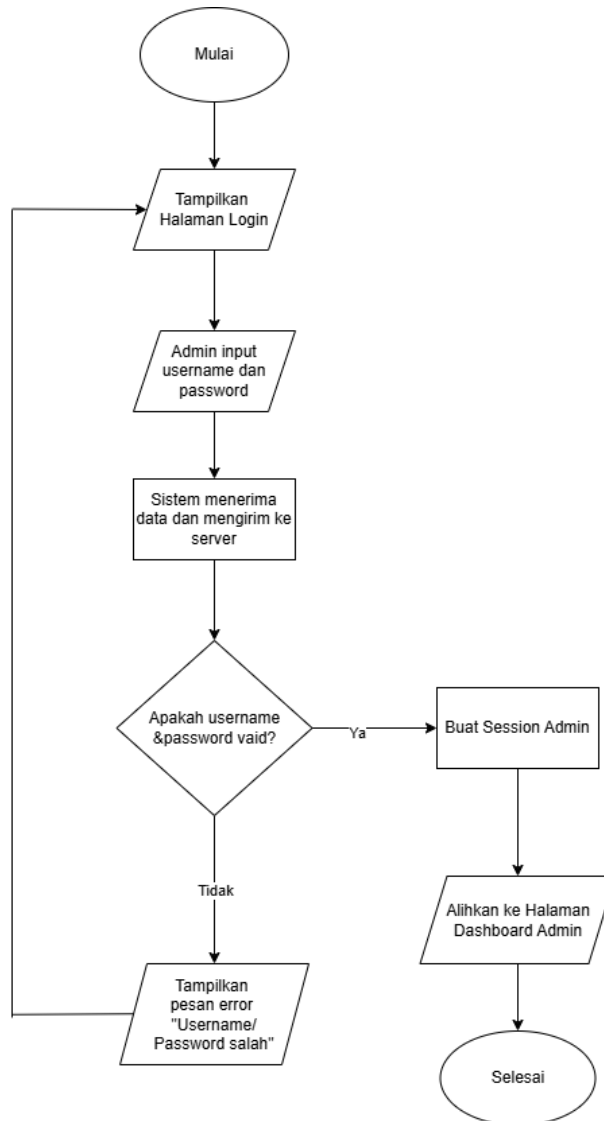


Gambar 4. 2 Use Case Diagram Admin

Untuk mengakses fungsionalitas sistem, *Administrator* harus melalui *use case* Login terlebih dahulu. Hubungan ini dimodelkan dengan relasi *include*, di mana setiap *use case* pengelolaan mewajibkan Login sebagai prasyarat. Setelah berhasil diautentikasi, Administrator dapat melakukan serangkaian tugas pengelolaan konten, yaitu Mengelola Berita, Mengelola Galeri, Mengelola Pengumuman, Mengelola Ekstrakurikuler, Mengelola Profil Sekolah, Mengelola Profil Guru, dan Mengelola Pesan Kontak. *Use case* mengelola tersebut merupakan fungsionalitas *CRUD* yang telah diidentifikasi dalam analisis kebutuhan fungsional.

4.2.2. Perancangan Alur Logika

Setelah fungsionalitas sistem dimodelkan dengan diagram *use case*, tahap selanjutnya adalah merancang alur logika dari setiap proses tersebut. Alur logika tersebut diilustrasikan secara rinci menggunakan *flow chart* berikut.

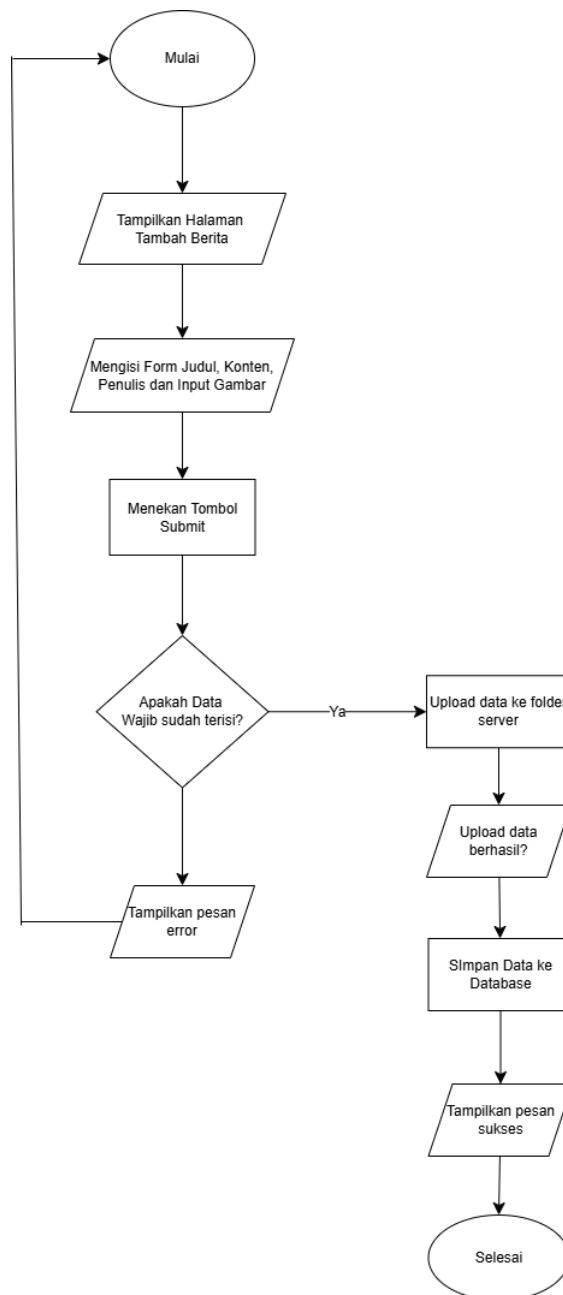


Gambar 4. 3 Flow Chart Login Admin

Alur logika untuk proses autentikasi administrator diilustrasikan pada Gambar 4.3. Proses dimulai saat *administrator* mengakses halaman *login*. Sistem akan merespons dengan Menampilkan Halaman Login. Selanjutnya, Admin menginput *username* dan *password*, dan data tersebut kemudian diterima dan dikirim oleh sistem

ke server untuk di verifikasi. Setelah data diterima, sistem memasuki tahap keputusan. Sistem akan memeriksa apakah *username* dan *password* valid.

Jika Ya, alur berlanjut ke proses Buat *Session Admin* untuk mengautentikasi pengguna, diikuti dengan Alihkan ke Halaman *Dashboard Admin*, dan proses *login* berhasil. Jika Tidak, sistem akan Menampilkan pesan *error "Username/Password salah"*. Setelah itu, alur akan kembali ke proses Tampilkan Halaman Login untuk memberikan kesempatan kepada admin untuk mencoba login kembali.



Gambar 4. 4 FlowChart Tambah Berita

Alur logika untuk proses Tambah pada modul berita diilustrasikan pada Gambar 4.4. Proses dimulai saat administrator yang sudah *login* mengakses modul ini, dan sistem menampilkan halaman Tambah Berita. Administrator kemudian mengisi *form* yang mencakup judul, konten, penulis, dan menginput gambar. Setelah menekan tombol *Submit*, sistem akan memulai serangkaian validasi. Sistem akan memeriksa apakah data wajib sudah terisi. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan *error* dan alur akan kembali ke halaman form untuk diperbaiki oleh admin. Jika Ya, sistem akan melanjutkan ke proses *upload* data gambar ke folder server. Sistem kembali melakukan pengecekan apakah upload data berhasil. Jika Tidak, sistem juga akan Menampilkan pesan *error* dan mengembalikan admin ke halaman *form*. Jika Ya, sistem melanjutkan ke proses inti, yaitu simpan data ke *database* untuk menyimpan semua informasi berita. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan pesan sukses dan proses penambahan berita dianggap Selesai.

Alur logika untuk proses pengelolaan data lainnya seperti *Update* dan *Delete*, serta untuk modul-modul lain seperti Galeri, Pengumuman, dan Profil Guru mengikuti pola yang serupa dengan *flowchart* proses Tambah Berita yang telah dijelaskan.

4.2.3. Perancangan Database

Database website SMP Negeri 5 Semarang dirancang dengan struktur relasional menggunakan *MySQL*. Berikut adalah detail struktur setiap tabel beserta *field*, tipe data, dan keterangannya.

Tabel 4. 1 Detail Struktur Tabel Admin

Field	Type	Null	Key	Keterangan
id_admin	int(11)	NO	PRI	Primary key, ID unik administrator
username	varchar(50)	NO		Username untuk login
password	varchar(32)	NO		Password ter-hash menggunakan MD5

Tabel admin menyimpan data administrator yang dapat mengakses panel *CMS*. *Password* disimpan dalam bentuk *hash MD5* untuk keamanan.

Tabel 4. 2 Detail Struktur Tabel Pengumuman

Field	Type	Null	Key	Keterangan
id	int(11)	NO	PRI	Primary key, ID unik
judul	varchar(255)	NO		Judul pengumuman
isi	text	NO		Isi konten pengumuman lengkap
tanggal	date	NO		Tanggal pengumuman diterbitkan
gambar	varchar(255)	YES		Nama file gambar

Tabel berita menyimpan seluruh artikel berita sekolah yang ditampilkan di halaman publik dan dikelola melalui *CMS* oleh administrator.

Tabel 4. 3 Detail Struktur Tabel Guru

Field	Type	Null	Key	Keterangan
id	int(11)	NO	PRI	Primary key, ID unik guru
nama	varchar(100)	NO		Nama lengkap guru
mapel	varchar(100)	NO		Mata pelajaran yang diampu
foto	varchar(255)	YES		Nama file foto profil guru

Tabel guru menyimpan data profil guru dan staf pengajar yang ditampilkan pada halaman Profil Guru di website publik.

Tabel 4. 4 Detail Struktur Tabel Galeri

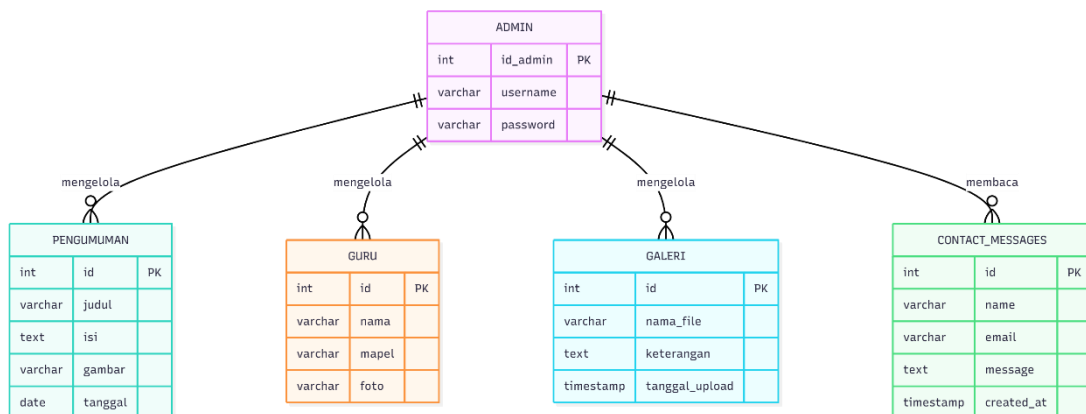
Field	Type	Null	Key	Keterangan
id	int(11)	NO	PRI	Primary key, ID unik foto
nama_file	varchar(255)	NO		Nama file gambar yang diupload
keterangan	text	YES		Deskripsi singkat foto
tanggal_upload	timestamp	NO		Waktu foto diupload ke sistem

Tabel galeri menyimpan koleksi foto dokumentasi kegiatan sekolah yang ditampilkan di halaman Galeri website.

Tabel 4. 5 Detail Struktur Tabel `contact_messages`

Field	Type	Null	Key	Keterangan
id	int(11)	NO	PRI	Primary key, ID unik pesan
name	varchar(100)	NO		Nama pengirim pesan
email	varchar(100)	NO		Email pengirim
message	text	NO		Isi pesan dari pengirim
created_at	timestamp	NO		Waktu pesan dikirim

Tabel `contact_messages` menyimpan pesan yang dikirim oleh pengunjung melalui formulir kontak di website publik. Keseluruhan arsitektur dan struktur database diilustrasikan secara visual melalui *Entity Relationship Diagram (ERD)* pada Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4. 5 Entity Relationship Diagram Database Website SMP N 5 Semarang

Database website SMP Negeri 5 Semarang dirancang dengan struktur yang independen antar table. Setiap tabel merepresentasikan entitas tersendiri tanpa *foreign key* yang kompleks. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesederhanaan sistem dan kemudahan *maintenance*, mengingat sistem *CMS* yang dikembangkan bersifat *basic* dengan fokus pada fungsionalitas *CRUD* untuk masing-masing modul.

4.3 Proses Pengembangan Menggunakan Metode Prototyping

Pengembangan website SMP Negeri 5 Semarang dilaksanakan selama periode Juni-Juli 2025 dengan menerapkan Metode *Prototyping*. Dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan Kerja Praktek yang hanya satu bulan, tim menggunakan pendekatan rapid *prototyping* dengan fokus pada pengembangan fitur-fitur esensial terlebih dahulu, kemudian melakukan perbaikan dan penambahan berdasarkan *feedback* mentor di tahap akhir.

4.3.1. Analisis Kebutuhan

Minggu pertama digunakan untuk orientasi di Diskominfo Kota Semarang, pengenalan lingkungan kerja, serta pemahaman tugas yang akan dikerjakan. Tim melakukan observasi terhadap website lama SMP Negeri 5 Semarang untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selain itu, tim juga melakukan diskusi dengan dan mentor untuk memahami kebutuhan terhadap website baru. Hasil dari tahap ini adalah masalah website lama berhasil diidentifikasi seperti tampilan usang, tidak adanya *CMS*, dan fitur terbatas.

4.3.2. Pengembangan Prototype

Di minggu kedua, tim mulai pada tahap pengembangan prototipe awal. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tim bekerja secara paralel, di mana *front-end developer* mengerjakan tampilan *UI*, sementara penulis sebagai *back-end developer* membangun sistem database dan *CMS*. Tujuan utama pada tahap ini adalah menghasilkan prototipe fungsional dengan fitur-fitur dasar yang dapat didemonstrasikan. Prototipe yang dihasilkan mencakup desain *UI* lengkap untuk semua halaman publik seperti Beranda, Profil, Ekstrakurikuler, Galeri, Pengumuman, Kontak, sistem *database MySQL* dengan lima tabel admin, pengumuman, guru, galeri, *contact_messages*, serta panel admin dengan sistem login dan autentikasi. Selain itu, modul *CRUD* untuk pengumuman, galeri, dan profil guru juga berhasil dibuat. Tim juga berhasil mengintegrasikan *front-end* dan *back-end* untuk menampilkan data dinamis dan fungsionalitas formulir kontak yang dapat menyimpan pesan ke database.

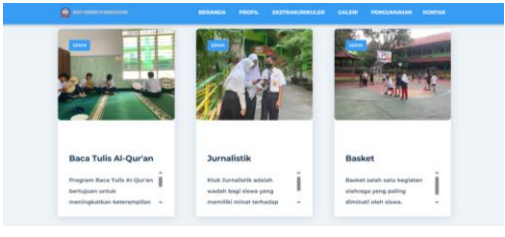
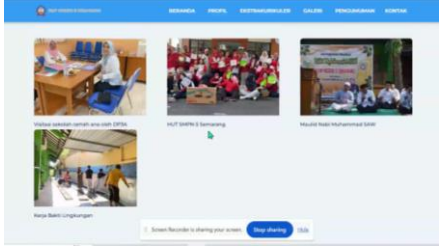
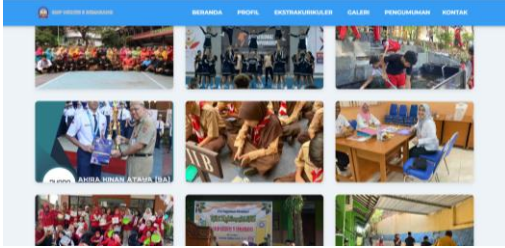
4.3.3. Evaluasi Mentor

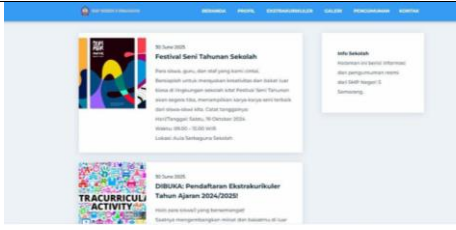
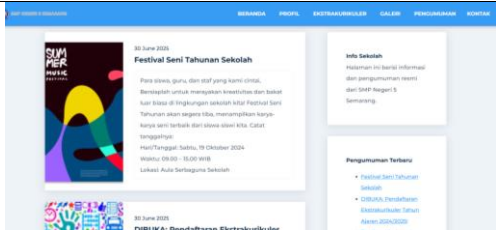
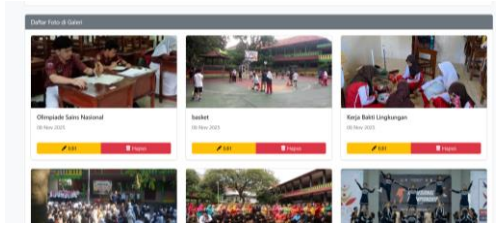
Pada minggu terakhir, tim melakukan presentasi dan demonstrasi prototipe kepada mentor Diskominfo. Mentor melakukan evaluasi terhadap fungsionalitas

sistem, tampilan *UI/UX*, dan kelengkapan fitur. Berdasarkan evaluasi ini, mentor memberikan beberapa feedback seperti pada table berikut.

Tabel 4. 6 Feedback Mentor

No	Feedback	Tindakan
1	Website perlu menambahkan tautan langsung ke sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online agar orang tua calon siswa dapat dengan mudah mengakses informasi pendaftaran. 	Tim menambahkan section tautan cepat di halaman beranda yang mengarah ke sistem PPDB eksternal, lengkap dengan ikon dan deskripsi singkat. 
2	Halaman profil guru sudah cukup baik, namun perlu dibuat lebih menarik secara visual. Selain itu, harus ada antisipasi jika administrator tidak mengupload foto guru, jangan sampai muncul gambar broken. 	Tim memperbaiki layout kartu profil guru dengan desain yang lebih modern dan seragam. Implementasi fallback image dilakukan dengan menambahkan kondisi pengecekan: jika field foto kosong atau file tidak ditemukan di server, sistem otomatis menampilkan avatar default yang telah disiapkan. 

3	Deskripsi ekstrakurikuler ada yang panjang, ada yang pendek, sehingga membuat tampilan kartu tidak seragam dan terlihat berantakan. Perlu ada batasan atau penyesuaian 	Tim mengimplementasikan area deskripsi dengan tinggi tetap dan menambahkan scrollbar vertikal pada setiap kartu. 
4	Galeri foto sudah bagus, tapi akan lebih baik jika foto bisa diklik untuk ditampilkan dalam ukuran besar sehingga detail foto lebih jelas 	Tim mengintegrasikan library JavaScript lightbox yang memungkinkan pengunjung mengklik foto untuk melihatnya dalam ukuran penuh dengan overlay gelap di background. 
5	Di halaman pengumuman, bagian sidebar kanan terlihat kosong dan kurang dimanfaatkan. Tambahkan widget atau informasi tambahan agar tidak terlihat kosong	Tim menambahkan beberapa widget di sidebar kanan halaman pengumuman, yaitu Widget "Pengumuman Terbaru" yang menampilkan pengumuman terkini dengan tautan dan Widget kontak yang terhubung dengan halaman kontak sehingga bila ada pertanyaan bisa dikirim melalui fitur pesan dan bisa dijawab oleh admin lewat email yang tercantum.

		
6	Tambahkan action edit pada bagian Kelola galeri admin 	Tim menambahkan action edit pada daftar foto di halaman kelola galeri 

4.4 Implementasi Sistem

Implementasi website SMP Negeri 5 Semarang dibagi menjadi dua bagian, yaitu implementasi *Front-End* untuk sisi tampilan publik dan implementasi *Back-End* untuk sistem manajemen konten (*CMS*).

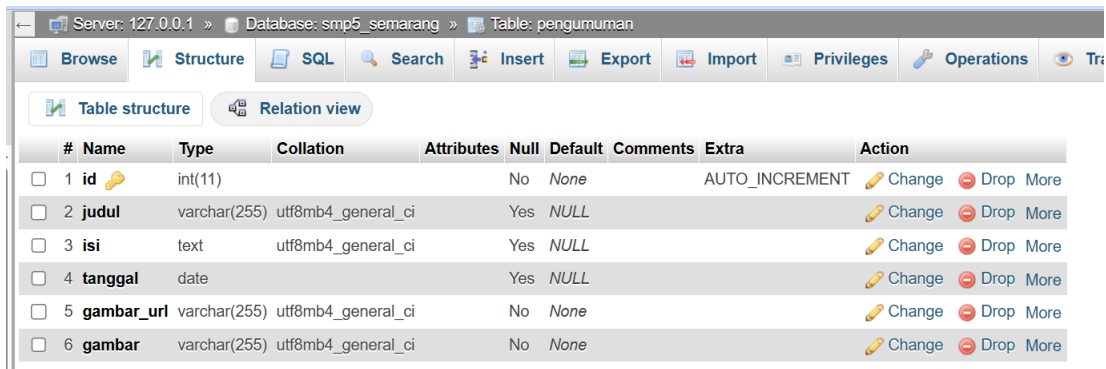
4.4.1. Teknologi yang digunakan

Pada pengembangan website SMP Negeri 5 Semarang, untuk sisi *Back-End* digunakan *PHP Native* sebagai bahasa pemrograman *server-side* yang mengelola logika aplikasi dan interaksi dengan database. *Database Management System* yang dipilih adalah *MySQL* untuk menyimpan seluruh data website termasuk berita, galeri, pengumuman, dan data administrator. Untuk sisi *Front-End*, digunakan kombinasi *HTML5* sebagai *markup language* untuk struktur halaman, *CSS3* untuk *styling* dan desain visual yang responsif, serta *JavaScript* untuk interaksi dinamis dan validasi form. Seluruh pengembangan dilakukan dalam *environment* lokal menggunakan *XAMPP* sebagai *web server development*.

4.4.2. Implementasi Database

Database website diimplementasikan menggunakan *MySQL* dengan nama database "smpn5_semarang". Implementasi *database* dilakukan sesuai dengan struktur perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Setiap tabel dibuat dengan *field* yang telah didefinisikan, lengkap dengan tipe data yang sesuai dan *constraint* yang

diperlukan untuk menjaga integritas data. Primary key ditetapkan pada setiap tabel untuk identifikasi unik setiap record.

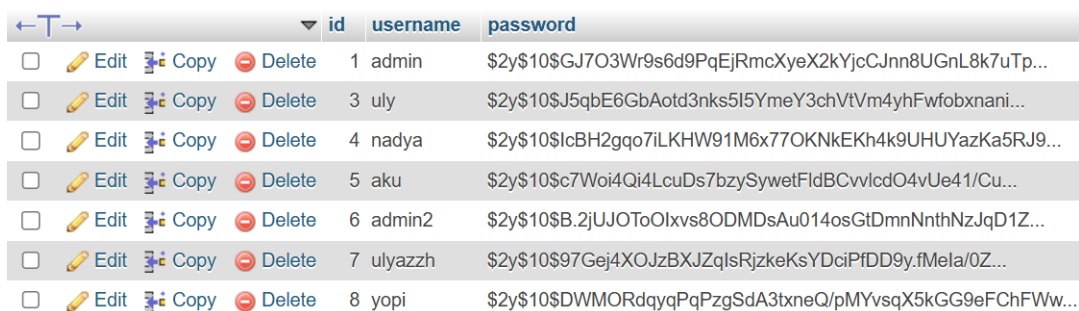


The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Table structure' tab selected for the 'pengumuman' table. The table has six columns: id, judul, isi, tanggal, gambar_url, and gambar. The 'id' column is the primary key and has the 'AUTO_INCREMENT' attribute.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	judul	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	isi	text	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	tanggal	date			Yes	NULL			Change Drop More
5	gambar_url	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	gambar	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 4. 6 Struktur Tabel pengumuman di phpMyAdmin

Untuk keamanan, *password administrator* di *hash* menggunakan fungsi MD5 sebelum disimpan ke *database*. Hal ini memastikan kredensial tidak tersimpan dalam bentuk *plain text*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7



The screenshot shows a table with columns 'id', 'username', and 'password'. The passwords are MD5 hashes. Each row has 'Edit', 'Copy', and 'Delete' actions.

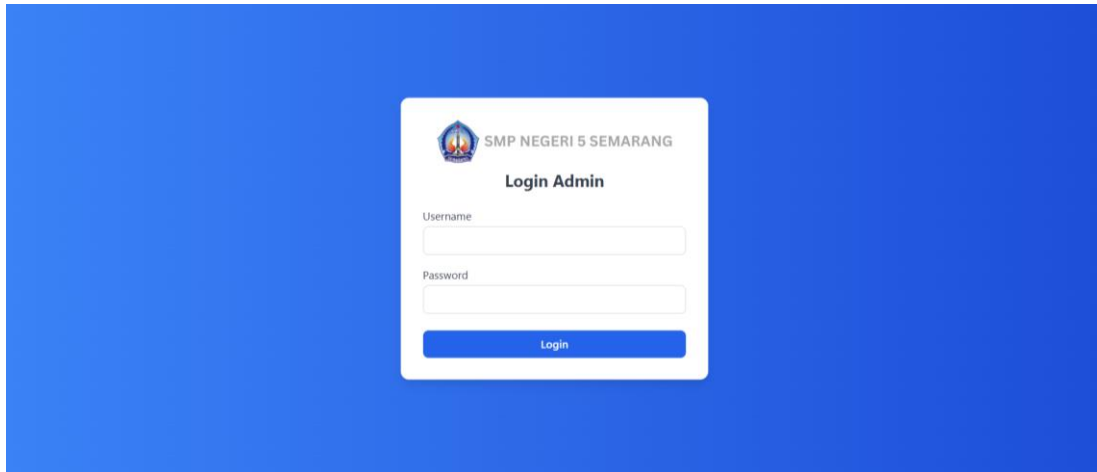
	id	username	password
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	admin	\$2y\$10\$GJ7O3W9s6d9PqEjRmcXyeX2kYjcJnn8UGnL8k7uTp...
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	uly	\$2y\$10\$J5qbE6GbAotd3nks5l5YmeY3chVtVm4yhFwfobxnni...
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	4	nadya	\$2y\$10\$IcBH2gqo7iLKHw91M6x77OKNkEKh4k9UHUyazKa5RJ9...
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	5	aku	\$2y\$10\$c7Woi4Qi4LcuDs7bzySywetFIdBCwlcD04vUe41/Cu...
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	6	admin2	\$2y\$10\$B.2jUJOToOlxs8ODMDsAu014osGtDmnNnthNzJqD1Z...
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	7	ulyazzh	\$2y\$10\$97Gej4XOJzBXJZqlsRjzkeKsYDciPfDD9y.fMela/0Z...
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	8	yopi	\$2y\$10\$DWMORdqyqPqPzgSdA3txneQ/pMYvsqX5kGG9eFChFWw...

Gambar 4. 7 Contoh Data Administrator dengan Password Ter-hash MD5

4.4.3. Implementasi Back-End

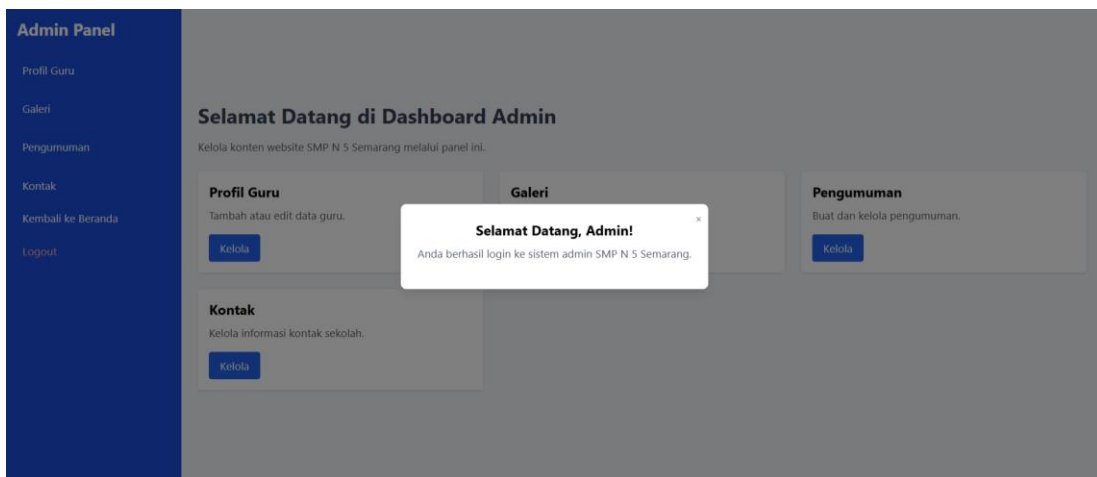
Sistem manajemen konten memungkinkan administrator mengelola data website secara mandiri. Sistem ini dibangun menggunakan struktur folder yang terorganisir dengan pemisahan file berdasarkan fungsinya. Pada direktori utama, ditempatkan file-file inti seperti *config.php* untuk konfigurasi *database* dan pengaturan aplikasi, serta file-file *reusable* seperti *footer.php*. Beberapa halaman utama seperti *galeri.php* dan *contacts.php* juga berada di direktori ini. Sementara itu, folder *admin* berisi seluruh file terkait panel administrator, mencakup halaman *dashboard*, *form input*, dan halaman *pengelolaan data khusus admin*.

Sistem autentikasi diimplementasikan sebagai gerbang akses ke panel administrator. Antarmuka *login* ditunjukkan pada Gambar 8 yang menampilkan *form* untuk input *username* dan *password*.



Gambar 4. 8 Halaman Login Admin

Ketika *form* di *submit*, sistem melakukan validasi di sisi server dengan memeriksa kecocokan *username* dan *password* yang di *hash* dengan data di tabel admin. Jika valid, sistem membuat *session* untuk menyimpan informasi login administrator dan mengalihkan ke halaman *dashboard*. Proses login yang berhasil dan tampilan *dashboard* dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 4. 9 Halaman Dashboard Admin setelah berhasil Login

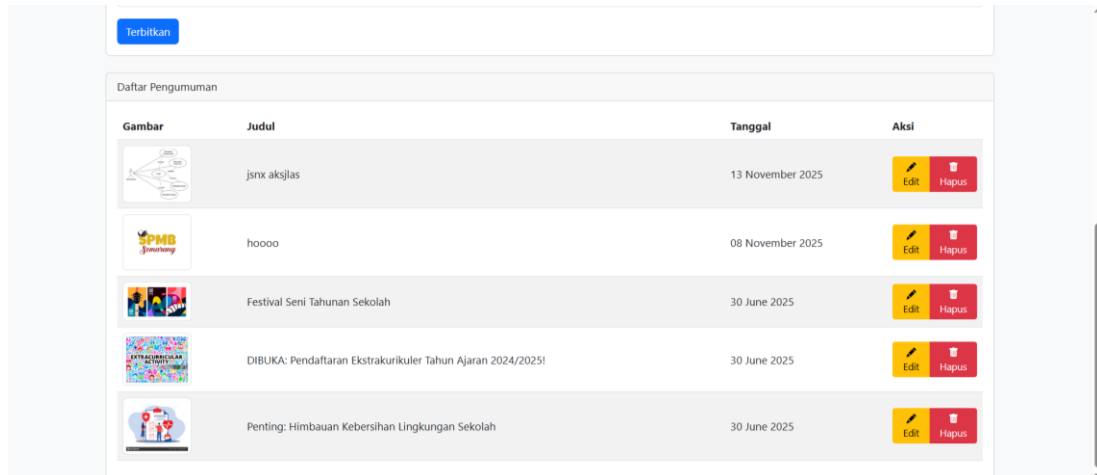
Modul pengumuman diimplementasikan dengan fungsionalitas *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete*. Untuk fitur *Create*, halaman `admin-pengumuman.php`

menyediakan *form input* yang mencakup *field* judul, isi pengumuman, upload gambar, dan tanggal terbit, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 4. 10 Antarmuka Form Kelola Pengumuman

Proses penyimpanan data pengumuman dimulai dengan validasi *input* di sisi *server* untuk memastikan semua *field* wajib telah terisi. File gambar yang diunggah divalidasi berdasarkan tipe dan ukuran file, kemudian disimpan ke folder uploads. Setelah gambar berhasil diunggah, data pengumuman beserta nama *file* gambar disimpan ke tabel pengumuman menggunakan *query INSERT*. Sistem memberikan *feedback* berupa pesan sukses atau *error* kepada *administrator*.

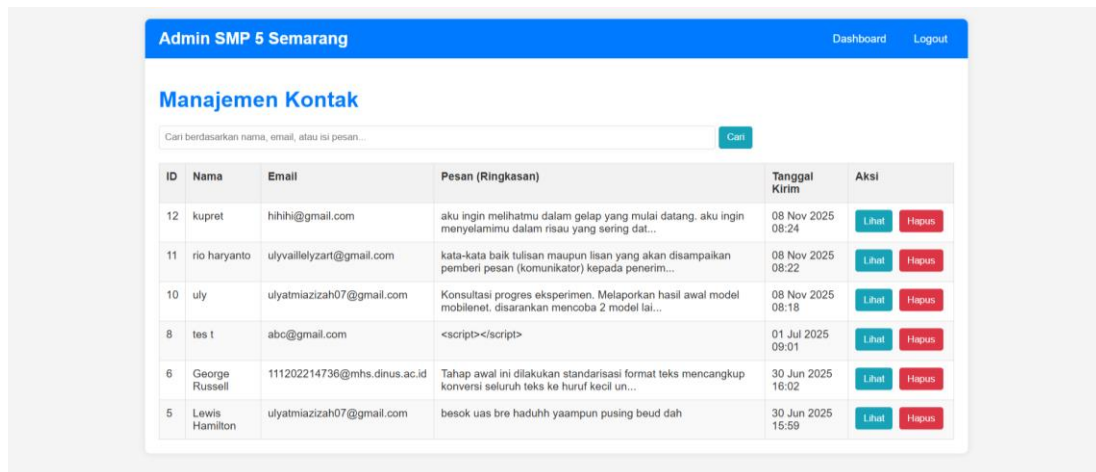
Fitur *Read* diimplementasikan pada halaman yang sama, yaitu *admin-pengumuman.php*, yang menampilkan daftar semua pengumuman dalam bentuk tabel. Antarmuka pengelolaan daftar pengumuman dapat dilihat pada Gambar 11. Data diambil dari *database* menggunakan *query SELECT* dan ditampilkan dengan informasi seperti gambar *thumbnail*, judul, dan tanggal.



Gambar 4. 11 Antarmuka Kelola Pengumuman dengan Aksi Edit dan Hapus

Untuk fitur edit, ketika administrator menekan tombol "Edit", sistem akan mengambil data pengumuman berdasarkan ID yang dipilih. Data tersebut kemudian ditampilkan di dalam *form* yang sama, namun field-field yang ada sudah terisi otomatis dengan data lama. *Administrator* dapat mengubah data tersebut dan menyimpannya. Jika *administrator* mengunggah gambar baru, sistem juga akan memproses *upload* tersebut dan menghapus *file* gambar lama dari *folder uploads*. Setelah validasi, data akan diperbarui ke *database* menggunakan *query UPDATE*. Adapun fitur *Delete*, diimplementasikan dengan konfirmasi *JavaScript* sebelum menghapus data. Ketika *administrator* mengkonfirmasi penghapusan, sistem menghapus *file* gambar dari *folder uploads* kemudian menghapus *record* dari *database* menggunakan *query DELETE*.

Modul Manajemen Kontak diimplementasikan untuk menangani pesan yang masuk dari formulir kontak di halaman publik. Fungsionalitas fitur ini hanya pada *Read* dan *Delete*, karena pesan yang masuk bersifat sebagai *log* yang tidak perlu diubah atau dibuat oleh *administrator*. Antarmuka pada halaman `admin-messages.php` menampilkan seluruh pesan masuk dalam format tabel yang rapi, seperti terlihat pada Gambar 12.



Gambar 4. 12 Antarmuka Manajemen Kontak dengan aksi lihat dan hapus

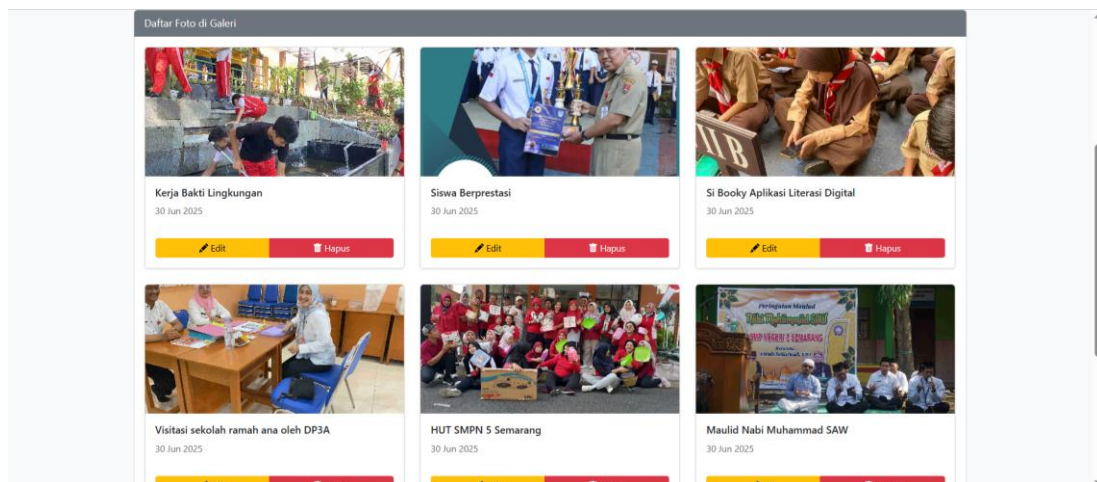
Fitur *Read* menampilkan informasi ringkas seperti nama pengirim, email, tanggal kirim, dan potongan awal dari isi pesan. Untuk membaca pesan secara lengkap, fungsionalitas *View* disediakan melalui tombol "Lihat". Tombol ini akan memicu modal window yang menampilkan seluruh detail pesan, termasuk isi pesan lengkap, tanpa mengharuskan admin pindah halaman.

Selain itu, fitur *Search* juga diimplementasikan di atas tabel. Sehingga memungkinkan *administrator* untuk memfilter pesan berdasarkan nama pengirim, alamat email, atau kata kunci dalam isi pesan, sehingga memudahkan pengelolaan saat jumlah pesan bertambah banyak. Terakhir, fitur *Delete* diimplementasikan melalui tombol "Hapus" di setiap baris data. Proses penghapusan sama seperti modul lainnya.

Modul Manajemen Galeri diimplementasikan pada file `admin-galeri.php` dan dirancang untuk mengelola arsip foto kegiatan sekolah. Halaman ini menggunakan antarmuka terpadu di mana fungsionalitas *Create* (Upload) dan *Read* (Daftar Foto) ditampilkan dalam satu tampilan yang efisien. Fungsionalitas *Create* disediakan melalui form "Upload Foto Baru" yang terletak di bagian atas halaman, seperti ditunjukkan pada Gambar 13.

Gambar 4. 13 Antarmuka Form Upload Foto Galeri

Administrator dapat memilih file gambar dari komputer dan menambahkan keterangan singkat untuk foto tersebut. Saat *form* di *submit*, sistem di *back-end* melakukan validasi file dan menyimpan referensi nama file beserta keterangannya ke tabel galeri di database menggunakan *query INSERT*. Di bawah form tersebut, fitur *Read* diimplementasikan dengan menampilkan semua foto yang ada di *database* dalam tata letak *grid* (kartu). Setiap kartu menampilkan foto, keterangan, dan tanggal *upload*. Setiap kartu juga dilengkapi dengan tombol aksi untuk *Update* dan *Delete*, seperti terlihat pada Gambar 14.



Gambar 4. 14 Antarmuka Daftar Galeri dengan Aksi Edit dan Hapus

Untuk fungsionalitas *update*, *administrator* menekan tombol "Edit" pada foto yang diinginkan. Aksi ini akan memuat ulang halaman dan mengisi *form* di bagian atas dengan data dari foto tersebut. *Administrator* kemudian dapat mengubah keterangan foto dan menyimpannya, yang akan memicu *query UPDATE* pada data di *database*.

Untuk fungsionalitas *Delete* diimplementasikan melalui tombol "Hapus", prosesnya sama seperti modul lainnya.

Modul Kelola Profil Guru dikelola melalui halaman `admin-profil-guru.php`, yang memungkinkan administrator untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data profil guru beserta foto mereka. *Form* input dan daftar data guru ditampilkan dalam satu tampilan yang mudah diakses. Fungsionalitas *Create* disediakan pada bagian atas halaman, seperti ditunjukkan pada Gambar 15.

Gambar 4. 15 Antarmuka Form Tambah Data Profil Guru

Administrator dapat mengisi nama guru, mata pelajaran yang diampu, dan mengunggah foto profil guru. Saat form di *submit*, sistem di *back-end* akan memvalidasi *input*, memproses *upload* file foto ke *folder uploads* dan menyimpan semua data termasuk nama *file* foto ke tabel guru menggunakan *query INSERT*. Sistem memberikan *feedback* langsung berupa pesan sukses atau *error* terkait operasi data.

Di bagian bawah *form input*, fitur *Read* diimplementasikan dengan menampilkan daftar semua profil guru dalam format tabel. Tabel ini menampilkan informasi seperti nomor urut, foto *thumbnail* guru, nama lengkap, dan mata pelajaran yang diajarkan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16.

Data Guru				
No	Foto	Nama	Mata Pelajaran	Aksi
1		Dwi Retno Prasetyaningsih, S. P	Bahasa Indonesia	 
2		Fazka Khoiru Rijal, S. Pd	Pendidikan Agama Islam	 
3		Lies Hendrati, S.Pd	Bahasa Indonesia	 
4		Nanang Turindra Prasetyo, S. Pd	Bahasa Indonesia	 
5		Prihartini, S.Pd	Bahasa Indonesia	 
6		Titik Utami S.Pd	Bahasa Indonesia	 

Gambar 4. 16 Antarmuka Daftar Profil Guru dengan Aksi Edit dan Hapus

Setiap baris data dilengkapi dengan tombol aksi untuk *edit* dan *Hapus* untuk memudahkan admin dalam pengelolaan data. Untuk fungsionalitas *Update*, ketika administrator menekan tombol "Edit" pada profil guru tertentu, sistem akan mengambil data guru tersebut berdasarkan *ID* nya. Data ini kemudian akan ditampilkan kembali di dalam *form* "Tambah Data Guru" di bagian atas halaman, dengan semua *field* terisi secara otomatis. Administrator dapat memodifikasi informasi yang diperlukan. Jika foto baru diunggah, sistem akan mengganti foto lama dan menghapusnya dari *server*. Setelah validasi, perubahan akan disimpan ke *database* menggunakan *query UPDATE*. Fungsionalitas *Delete* diimplementasikan melalui tombol "Hapus". Sebelum data dihapus secara permanen, sebuah konfirmasi *JavaScript* akan muncul untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja.

4.4.4. Implementasi Front-End

Implementasi *Front-End* adalah tahap realisasi antarmuka publik yang akan diakses oleh siswa, orang tua, dan pengunjung umum. Sisi *front-end* ini dibangun untuk menampilkan data yang dikelola oleh administrator melalui *back-end*. Perangkat pengembang yang digunakan meliputi *HTML5* untuk struktur *semantic*, *CSS3* dengan *framework Themekit* dan *Bootstrap Grid* untuk pengaturan tampilan dan tata letak, *JavaScript* untuk interaktivitas, dan *PHP* sebagai penghubung dengan basis data *MySQL* secara dinamis.

Halaman Beranda berfungsi sebagai pintu masuk yang menampilkan informasi secara ringkas. Di bagian paling atas, terdapat *header* yang mencakup logo sekolah,

nama sekolah, dan bilah navigasi yang mengarahkan pengguna ke halaman website seperti Beranda, Profil, Ekstrakurikuler, Galeri, Pengumuman, Kontak, dan Login. Dibawahnya, terdapat *banner* yang menyambut pengunjung, seperti terlihat pada Gambar 17.



Gambar 4. 17 Tampilan Halaman Beranda (Banner)

Di bawahnya, tersedia tautan cepat berbentuk kartu yang menonjol, seperti Perpustakaan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dan E-Raport, yang berfungsi mengarahkan pengguna langsung ke halaman website yang dituju.



Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Beranda (Tautan)

Selanjutnya, bagian Profil Singkat Sekolah ditampilkan untuk memberikan informasi mengenai SMP N 5 Semarang, termasuk sejarah, visi, dan misi. Bagian

memberikan gambaran umum tentang identitas dan tujuan sekolah kepada pengunjung. Antarmuka ini dirancang dengan tata letak yang bersih dan mudah dibaca, seperti yang digambarkan pada Gambar 19.



Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Beranda (Profil Singkat Sekolah)

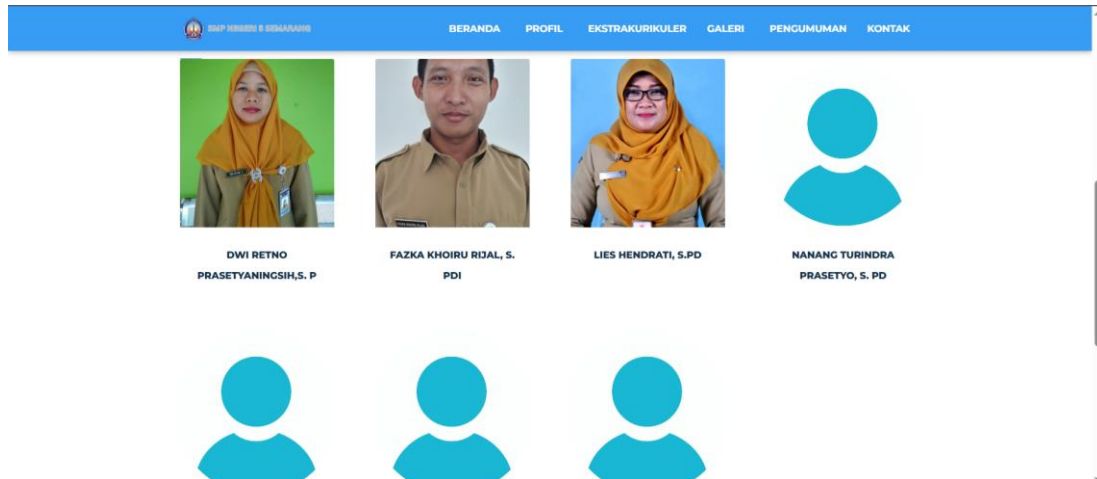
Implementasi halaman Profil Guru bertujuan untuk menampilkan data seluruh guru dan staf yang ada di sekolah secara dinamis. Halaman ini diawali dengan *header* yang menampilkan foto guru-guru SMP N 5 Semarang, seperti yang terlihat pada Gambar 20.



Gambar 4. 20 Tampilan Header Halaman Profil Guru

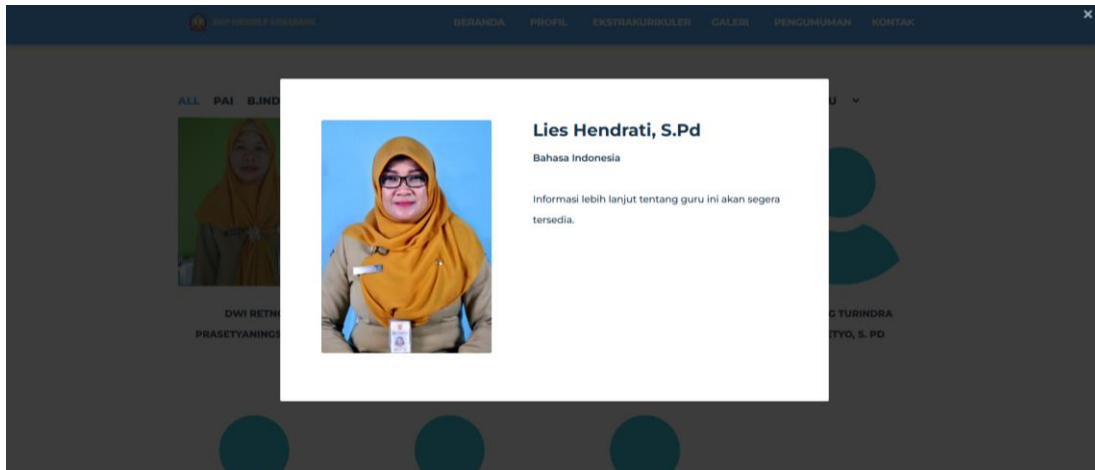
Di bawah *header* tersebut, bagian konten utama menampilkan galeri profil semua guru. Sebelumnya skrip *PHP* terhubung ke *database* dan menjalankan *query*

SELECT ke tabel guru untuk mengambil semua data. Data yang diperoleh kemudian ditampilkan untuk membuat kartu profil setiap guru. Setiap kartu profil menampilkan foto guru, nama lengkap beserta gelar, dan mata pelajaran yang diampu, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 21.



Gambar 4. 21 Tampilan Daftar Grid Profil Guru

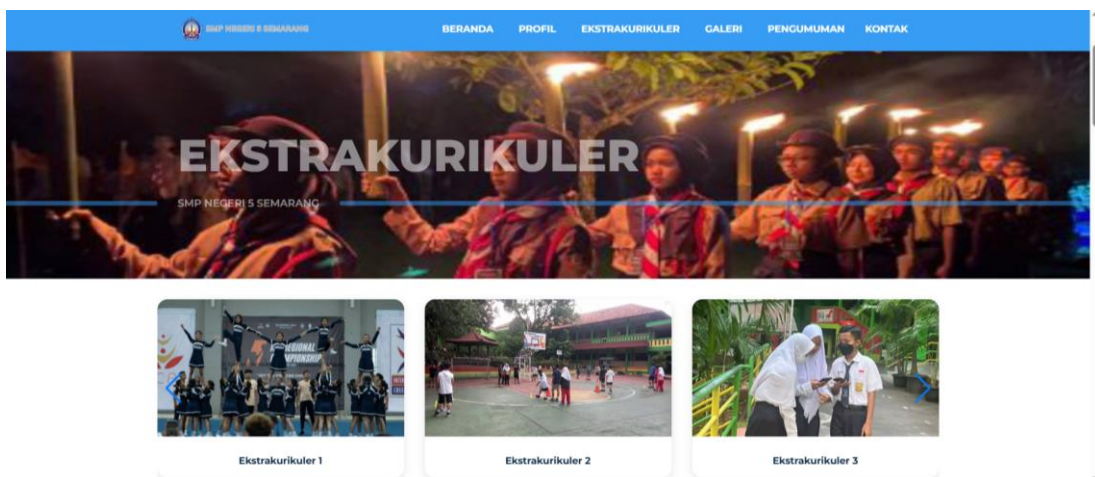
Untuk memastikan antarmuka pengguna tetap rapi, antisipasi dilakukan jika ada kondisi di mana administrator tidak mengunggah foto. Skrip *PHP* secara otomatis melakukan pengecekan. Jika data foto di *database* kosong atau file fisik tidak ditemukan di server, sistem akan secara otomatis menampilkan gambar default. Hal ini mencegah munculnya ikon gambar yang rusak dan menjaga konsistensi visual di seluruh galeri. Terakhir, setiap kartu profil guru berfungsi sebagai tautan ke detail lebih lanjut seperti gambar berikut.



Gambar 4. 22 Jendela Overlay Profil Guru

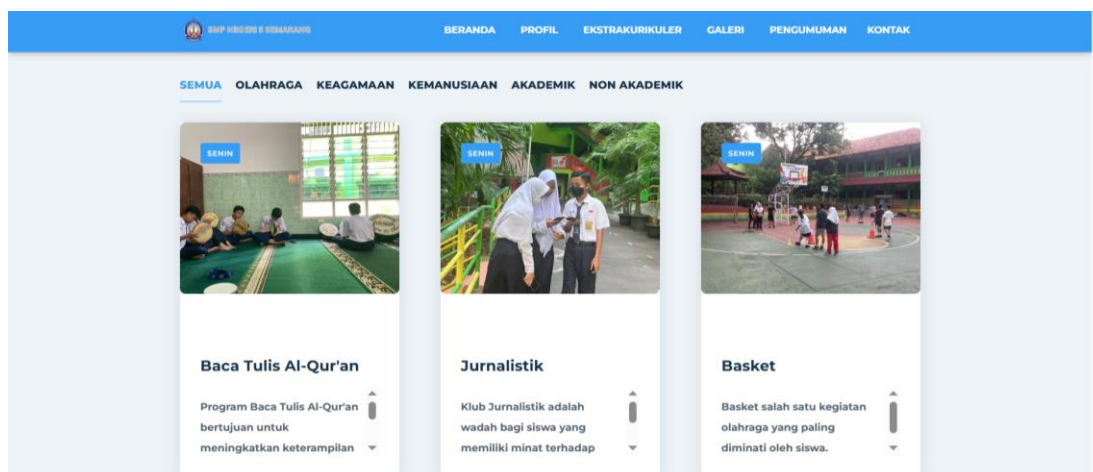
Ketika sebuah kartu diklik, fungsionalitas *lightbox* akan aktif. *Lightbox* ini akan menampilkan jendela *overlay* dengan foto guru dalam ukuran lebih besar beserta detail tambahan, seperti nama lengkap dan mata pelajaran, yang datanya juga diambil dari *database*.

Implementasi halaman Ekstrakurikuler juga dirancang untuk menampilkan semua kegiatan non-akademik yang ditawarkan oleh sekolah. Halaman ini diawali dengan *header* visual yang dinamis. *Header* ini berfungsi sebagai slider otomatis yang menampilkan berbagai foto kegiatan ekstrakurikuler secara bergantian.



Gambar 4. 23 Tampilan Header dan Grid Awal Halaman Ekstrakurikuler

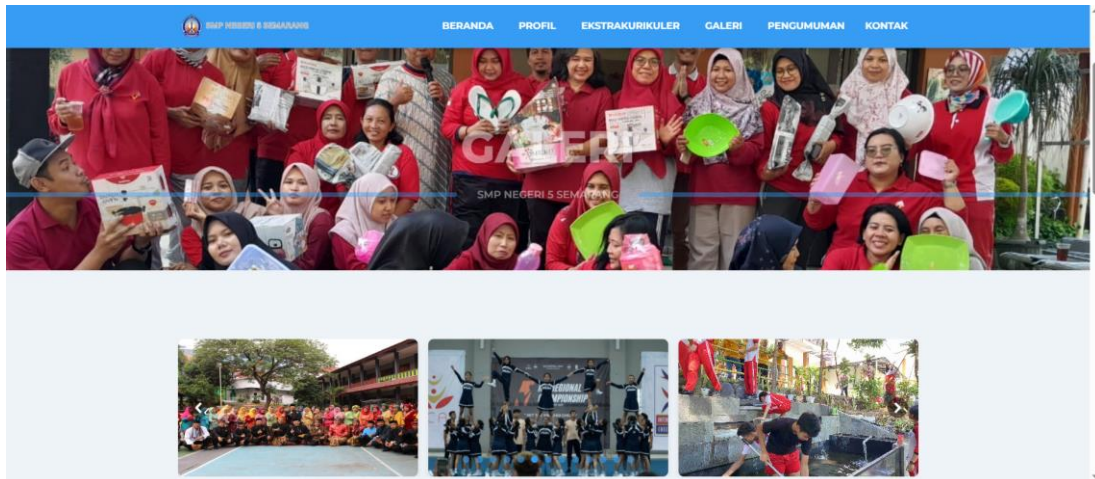
Di bawah *header* terdapat menu filter kategori yang memungkinkan pengunjung untuk menyaring daftar kegiatan berdasarkan jenisnya. Implementasi ini menggunakan *library JavaScript* yang bekerja dengan mencocokkan atribut data-filter pada tombol menu dengan class yang disematkan pada setiap kartu kegiatan. Data kegiatan ditampilkan dalam format *grid* kartu yang responsif. Setiap kartu menampilkan gambar, hari kegiatan, nama ekstrakurikuler, dan deskripsi singkat.



Gambar 4. 24 Tampilan Menu Filter dan Kartu Kegiatan Ekstrakurikuler

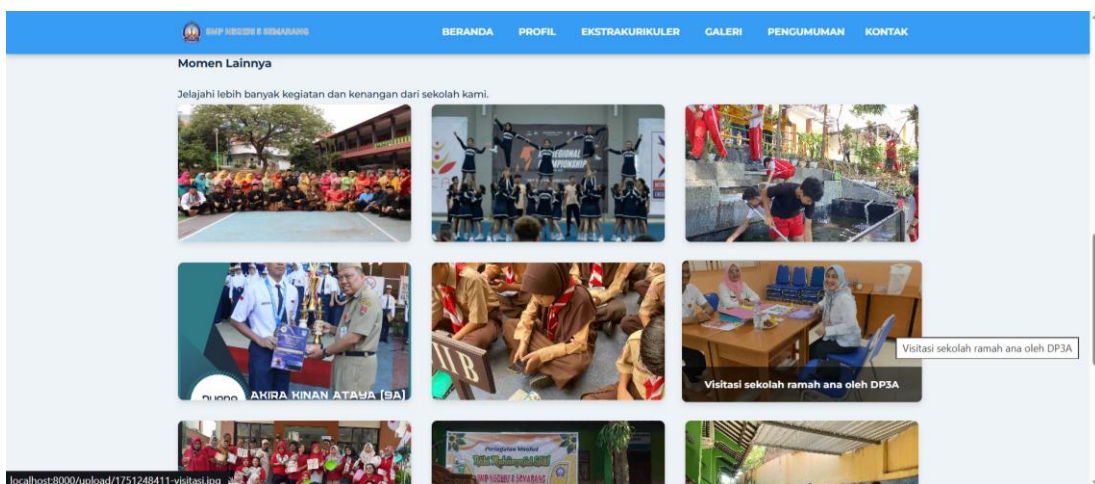
Untuk mengatasi panjang deskripsi yang bervariasi, kontainer kartu diatur memakai *CSS Flexbox* agar tingginya selalu sama. Area teks deskripsinya diberi properti *CSS* yang membatasi area teks pada ketinggian yang tetap dan secara otomatis memunculkan *scrollbar* vertikal jika teksnya lebih panjang, sehingga semua kartu tetap terlihat sejajar dan rapi.

Halaman galeri dirancang untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan dan momen penting di SMP Negeri 5 Semarang melalui koleksi foto yang disajikan secara visual menarik. Bagian pembuka halaman adalah header dinamis yang berfungsi sebagai *slideshow* otomatis. Implementasi ini menggunakan *JavaScript* agar menampilkan beberapa gambar latar belakang secara bergantian sehingga memberikan kesan *header* yang hidup dan beragam setiap kali halaman dimuat atau setelah interval waktu tertentu.



Gambar 4. 25 Tampilan Header Dinamis Halaman Galeri

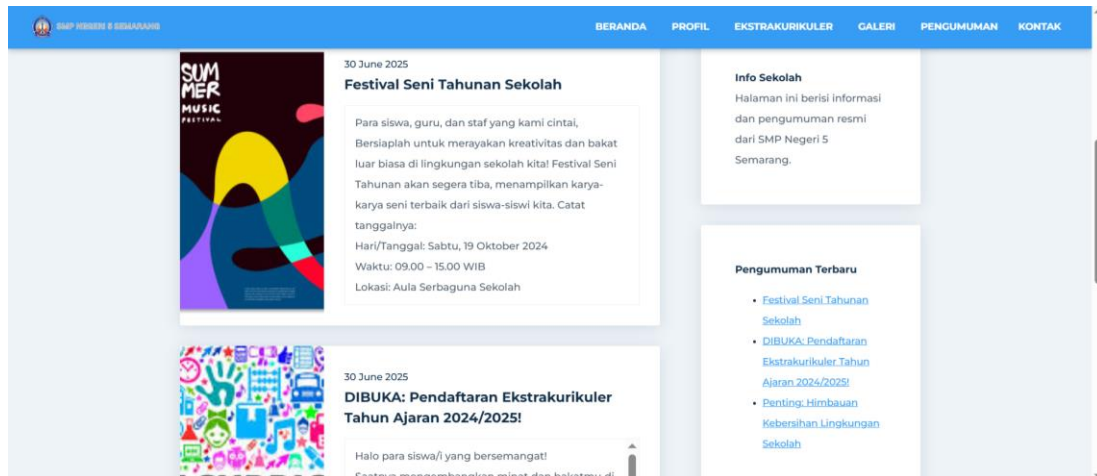
Dibawahnya terdapat galeri slider yang menampilkan beberapa foto terkini dari database secara berurutan, sehingga memberikan tampilan menarik yang dapat diinteraksikan oleh pengguna untuk melihat foto dokumentasi terbaru.



Gambar 4. 26 Tampilan Halaman Galeri

Selanjutnya menampilkan seluruh sisa koleksi foto dari database dalam format *grid* yang rapi. Setiap item dalam *grid* menampilkan gambar kegiatan sekolah. Ketika kursor diarahkan ke gambar, sebuah *overlay* transparan akan muncul dan menampilkan keterangan singkat mengenai kegiatan tersebut. Setiap gambar dalam *grid* juga berfungsi sebagai tautan yang dapat diklik untuk melihat gambar dalam ukuran penuh.

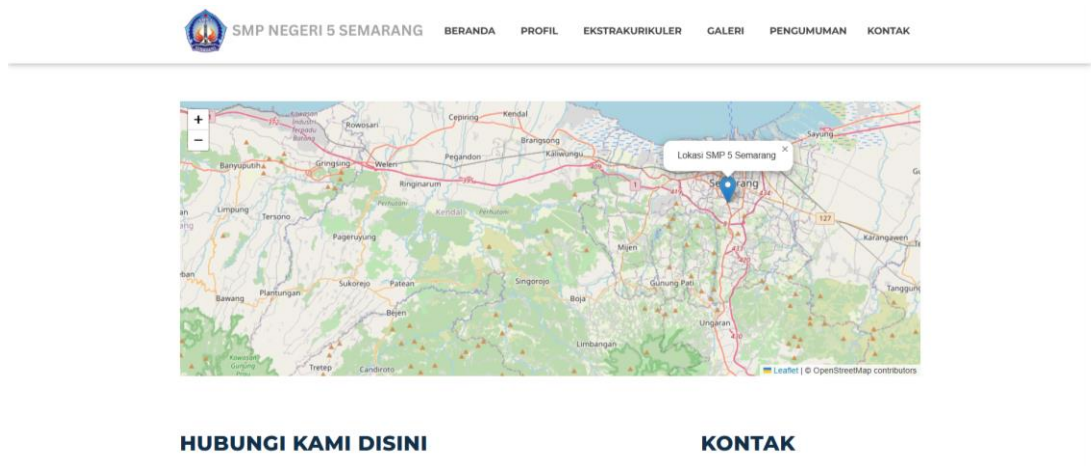
Halaman Pengumuman di rancang untuk menyajikan informasi secara efektif dan *up-to-date*. Di sisi kiri halaman, ada kolom utama yang isinya adalah daftar lengkap semua pengumuman. Data ini ditarik langsung dari *database*. Setiap pengumuman kemudian ditampilkan menggunakan kotak konten bawaan dari *Themekit*, sehingga rapi dan lengkap dengan gambar, tanggal, judul, beserta isi teksnya.



Gambar 4. 27 Tampilan Halaman Pengumuman dengan Sidebar

Di sebelah kanan, terdapat *sidebar* yang berisi beberapa *widget* fungsional untuk meningkatkan kegunaan halaman. Setiap judul pada *widget* berfungsi sebagai tautan yang memungkinkan pengunjung untuk langsung melompat ke pengumuman terkait di kolom utama, sehingga meningkatkan navigasi di dalam halaman.

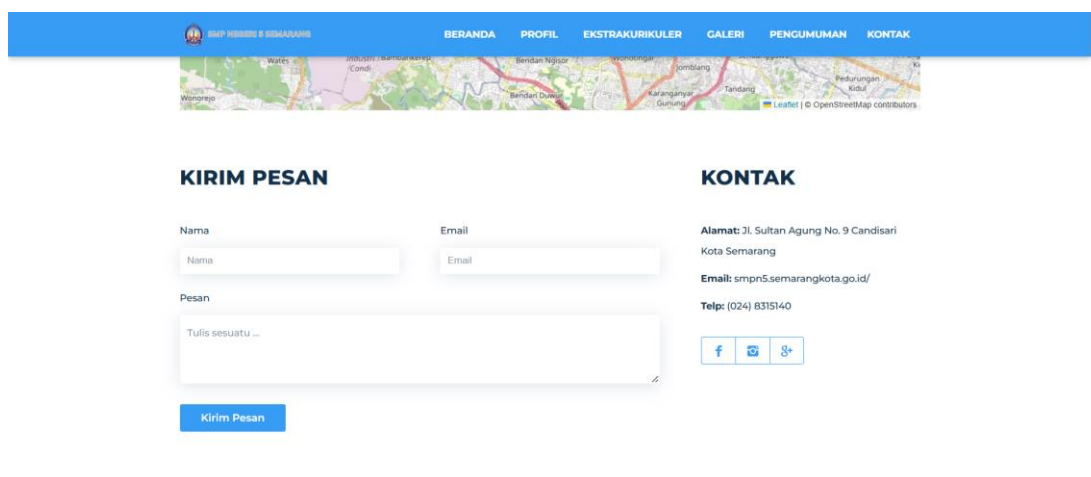
Selanjutnya, implementasi halaman kontak dirancang untuk menyediakan dua fungsionalitas bagi pengunjung yaitu informasi lokasi visual dan sarana untuk mengirim pesan. Bagian paling atas halaman menampilkan peta yang dinamis, seperti yang terlihat pada Gambar 27.



Gambar 4. 28 Tampilan Peta Halaman Kontak

Peta ini diimplementasikan menggunakan *library JavaScript Leaflet.js* dengan tiles dari *OpenStreetMap*. Sebuah penanda ditempatkan pada Lokasi SMP 5 Semarang, sehingga memberikan pengunjung gambaran visual yang jelas mengenai letak geografis sekolah.

Di bawah peta, halaman dibagi menjadi tata letak dua kolom. Kolom kiri berisi formulir kontak interaktif. Pengunjung dapat memasukkan Nama, Email, dan Pesan mereka. Ketika tombol Kirim Pesan diklik, data dari form ini dikirim ke *skrip back-end* yang akan memvalidasi dan menyimpan pesan tersebut ke dalam tabel *contact_messages* di database. Pesan ini kemudian dapat dibaca dan dikelola oleh *administrator* di panel admin.



Gambar 4. 29 Tampilan Formulir Kontak dan informasi statis

Kolom kanan menyajikan informasi kontak statis sekolah mencakup Alamat lengkap, Email resmi, dan nomor telepon. Di bagian bawahnya, terdapat ikon-ikon media sosial yang tertaut ke akun resmi sekolah, sehingga pengunjung dapat mengakses langsung ke platform sosial SMP N 5 Semarang.

4.5 Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa semua fungsionalitas yang telah diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional, baik dari sisi *Back-End (CMS)* maupun *Front-End (Tampilan Publik)*. Metode pengujian yang digunakan adalah *Black Box Testing*, Dimana pengujian fungsionalitas system dilakukan tanpa melihat struktur kode internalnya.

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian BlackBox (Administrator)

No.	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian/Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
Login					
1.	Login (Positif)	Input username dan password benar	Sistem berhasil autentikasi dan mengarahkan ke halaman Dashboard Admin.	Berhasil login dan diarahkan ke Dashboard.	Valid
2.	Login (Negatif)	Input username dan password salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error "Username/Password salah".	Pesan error "Username/Password salah" tampil.	Valid
Manajemen Pengumuman					
3.	Create Pengumuman	Mengisi form Pengumuman Baru dan klik Terbitkan.	Data pengumuman baru tersimpan ke database. Data baru	Data baru berhasil tersimpan dan tampil di daftar.	Valid

			muncul di Daftar Pengumuman.		
4.	Update Pengumuman	Klik Edit pada salah satu data. Mengubah data dan simpan.	Perubahan data berhasil tersimpan di database dan tampil di daftar.	Data berhasil diperbarui dan tampil di daftar.	Valid
5.	Delete Pengumuman	Klik Hapus pada salah satu data dan konfirmasi.	Data terhapus dari database dan hilang dari daftar pengumuman	Data berhasil dihapus dari daftar.	Valid
Manajemen Galeri					
6.	Create Galeri	Mengisi form Upload Foto Baru dan klik Upload.	Foto berhasil di upload ke server. Data foto dan keterangan tersimpan di database dan tampil di daftar foto.	Foto berhasil di-upload dan tampil di daftar galeri.	Valid
7.	Update Galeri	Klik Edit pada salah satu foto. Mengubah Keterangan dan simpan .	Perubahan keterangan berhasil tersimpan di database.	Keterangan pada foto berhasil diperbarui.	Valid
8.	Delete Galeri	Klik Hapus pada salah satu foto dan konfirmasi.	Foto dan datanya terhapus dari server dan database. Foto hilang dari Daftar Foto.	Foto berhasil dihapus dari daftar.	Valid
Manajemen Profil Guru					

9.	Create Profil Guru	Mengisi form Tambah Data Guru dan klik Simpan.	Data guru baru tersimpan di database dan tampil di tabel Data Guru.	Data guru baru berhasil ditambahkan ke tabel.	Valid
10.	Update Profil Guru	Klik Edit pada salah satu data guru. Mengubah Mata Pelajaran dan simpan .	Perubahan data guru berhasil tersimpan di database dan tampil di tabel.	Data guru berhasil diperbarui.	Valid
11.	Delete Profil Guru	Klik Hapus pada salah satu data guru dan konfirmasi.	Data guru terhapus dari database dan hilang dari tabel Data Guru.	Data guru berhasil dihapus dari tabel.	Valid
Manajemen Kontak					
12.	Read Pesan	Membuka halaman Manajemen Kontak.	Semua pesan yang dikirim pengunjung tampil di tabel.	Daftar pesan masuk berhasil tampil.	Valid
13.	Read Detail Pesan	Klik tombol Lihat pada salah satu pesan.	Modal window muncul menampilkan isi pesan lengkap.	Modal berisi detail pesan berhasil tampil.	Valid
14.	Search Pesan	Mengetik nama pengirim di search bar dan tekan Cari.	Tabel memfilter dan hanya menampilkan pesan dari kata kunci yang dicari.	Fungsionalitas search berjalan lancar.	Valid

15.	Delete Pesan	Klik Hapus pada salah satu pesan.	Pesan terhapus dari database dan hilang dari tabel.	Pesan berhasil dihapus.	Valid
-----	--------------	-----------------------------------	---	-------------------------	-------

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian BlackBox (Pengguna)

No.	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian/Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	Kirim Pesan Kontak	Buka halaman Kontak. Mengisi form dan klik Kirim Pesan.	Pesan berhasil terkirim. Data pesan ini muncul di Manajemen Kontak Admin validasi Test Case 12.	Pesan terkirim dan data masuk ke panel admin.	Valid
2.	Cek Data Pengumuman	Buka halaman Pengumuman.	Data pengumuman yang ditambahkan pada Test Case 3 Admin tampil di halaman publik.	Data pengumuman baru tampil di halaman publik.	Valid
3.	Cek Data Galeri	Buka halaman Galeri.	Foto yang di upload pada Test Case 6 Admin tampil di halaman galeri publik.	Foto baru tampil di halaman publik.	Valid
4.	Cek Data Profil Guru	Buka halaman Profil Guru.	Data guru yang ditambahkan pada Test Case 9 Admin tampil di galeri profil guru.	Data guru baru tampil di halaman publik.	Valid
5.	Cek Fallback Gambar	Menambahkan data guru Test Case 9	Di halaman Profil Guru, sistem	Gambar default berhasil tampil.	Valid

		tanpa mengunggah foto.	menampilkan avatar default.		
6.	Interaksi Filter Ekstrakurikuler	Buka halaman Ekstrakurikuler. Klik salah satu filter kategori	Halaman memfilter dan hanya menampilkan kartu ekskul dengan kategori Olahraga.	Filter berfungsi dan tampilan berubah sesuai kategori.	Valid
7.	Interaksi Lightbox (Galeri)	Buka halaman Galeri. Klik salah satu gambar di Momen Lainnya.	Gambar tampil dalam ukuran penuh (lightbox).	Lightbox untuk melihat gambar berhasil aktif.	Valid
8.	Interaksi Lightbox (Profil Guru)	Buka halaman Profil Guru. Klik salah satu kartu profil guru.	Modal window tampil berisi foto dan detail guru.	Modal detail guru berhasil tampil.	Valid
9.	Interaksi Navigasi (Tautan Cepat)	Buka Beranda. Klik tautan Pendaftaran.	Browser mengarahkan ke halaman/sistem SPMB.	Berhasil diarahkan ke tautan yang benar.	Valid
10.	Interaksi Peta (Kontak)	Buka halaman Kontak.	Peta dari Leaflet.js berhasil dimuat dan menampilkan lokasi sekolah.	Peta berhasil dimuat dengan penanda lokasi.	Valid

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang telah menghasilkan pencapaian yang baik dalam proyek *rebranding* dan pengembangan Website SMP Negeri 5 Semarang. Perancangan ulang *User Interface (UI)* telah berhasil dilakukan dengan menghasilkan tampilan website yang modern, profesional, dan responsif. Desain baru menggunakan kombinasi *HTML5*, *CSS3* dengan *framework Themekit* dan *Bootstrap Grid* yang memiliki identitas visual yang konsisten dengan tujuan *rebranding* sekolah. Implementasi desain mencakup pembaruan header dinamis, tata letak *grid* yang rapi, serta penggunaan elemen visual yang menarik pada seluruh halaman website.

Terkait dengan *User Experience (UX)*, penataan ulang struktur informasi telah dibangun dengan baik. Struktur navigasi yang jelas memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai informasi penting seperti profil sekolah, berita, pengumuman, galeri, dan kontak. Fitur-fitur interaktif seperti filter kategori ekstrakurikuler, *lightbox* untuk galeri, dan peta lokasi interaktif meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pengujian *Black Box Testing* membuktikan bahwa interaksi dan navigasi pada sisi publik berfungsi dengan status Valid.

Pengembangan *Content Management System (CMS)* telah berhasil diimplementasikan secara fungsional. Sistem admin yang dikembangkan menggunakan *PHP native* dan *MySQL* memungkinkan pihak sekolah untuk mengelola konten secara mandiri tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Fungsionalitas *CRUD (Create, Read, Update, Delete)* telah diterapkan pada semua modul, meliputi manajemen berita, galeri, pengumuman, profil guru, dan pesan kontak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur manajemen konten beroperasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.

Metode *Prototyping* yang diterapkan dalam proyek ini terbukti efektif untuk pengembangan website. Pendekatan iteratif dengan evaluasi dari mentor memungkinkan perbaikan dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga hasil akhir sesuai dengan ekspektasi *stakeholder*. Proyek ini memberikan kontribusi bagi SMP Negeri 5

Semarang dalam mewujudkan platform digital yang representatif, serta mendukung program Diskominfo Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas layanan digital di lingkungan pendidikan.

5.2 Saran

1. Pihak SMP Negeri 5 Semarang disarankan untuk melakukan pembaruan konten website secara berkala guna menjaga relevansi dan keaktualannya, sehingga informasi yang disajikan selalu *up-to-date* bagi pengunjung. Selain itu, perlu diberikan pelatihan berkelanjutan kepada administrator sekolah mengenai penggunaan *CMS* untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem yang telah dikembangkan dan meminimalisir kesalahan dalam pengoperasian.
2. Untuk ke depannya, website dapat dilengkapi dengan fitur-fitur lanjutan seperti penambahan fitur notifikasi otomatis (*push notification*) untuk pengumuman penting juga dapat dipertimbangkan agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih cepat kepada siswa dan orang tua. Selain itu, pengintegrasian sistem analitik website seperti *Google Analytics* dapat membantu memantau perilaku pengunjung dan mengoptimalkan konten berdasarkan data penggunaan.
3. Sekolah disarankan untuk menerapkan sistem *backup* data secara berkala serta pengamanan data dengan enkripsi agar informasi website tetap aman dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan.
4. Pengembangan versi *mobile application* dapat dipertimbangkan untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pengguna *smartphone*, mengingat mayoritas pengguna saat ini mengakses informasi melalui perangkat *mobile*. Hal ini akan meningkatkan jangkauan dan kemudahan akses informasi sekolah bagi seluruh *stakeholder*.
5. Pihak sekolah dan Diskominfo disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja website, baik dari sisi teknis maupun dari umpan balik pengguna, guna memastikan sistem tetap relevan dan efektif sesuai kebutuhan sekolah dan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alomari, H. W., Ramasamy, V., Kiper, J. D., & Potvin, G. (2020). A User Interface (UI) and User eXperience (UX) evaluation framework for cyberlearning environments in computer science and software engineering education. *Heliyon*, 6(5), e03917. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03917>
- Astuti, T. F., Subarno, A., & Indrawati, C. (2024). Pemanfaatan website sekolah sebagai sarana promosi dan informasi humas di SMK Negeri 1 Wonogiri. *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 8(2), 187. <https://doi.org/10.20961/jikap.v8i2.77776>
- Bjarnason, E., Lang, F., & Mjöberg, A. (2023). An empirically based model of software prototyping: A mapping study and a multi-case study. *Empirical Software Engineering*, 28(5), 115. <https://doi.org/10.1007/s10664-023-10331-w>
- Factor, M., Manabat, A., Maghari, J., & Balbas, Y. (2023). Emerging Trends in Content Management Systems (CMSs) for Library Websites: A Study of Selected Academic Libraries in the Philippines. In D. H. Goh, S.-J. Chen, & S. Tuarob (Eds.), *Leveraging Generative Intelligence in Digital Libraries: Towards Human-Machine Collaboration* (Vol. 14458, pp. 71–81). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8088-8_6
- Fathoni, M. (2025). PERANCANGAN WEBSITE PROFIL SEKOLAH BERBASIS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM PADA SMA NEGERI 1 KUTACANE. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 478–487. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5882>
- Galindo-Losada, J., Ayala-Tipan, C., Santórum, M., Carrión-Toro, M., & Acosta-Vargas, P. (2023). WYDISWYG: A Method to Design User Interfaces Combining Design Principles and Quality Factors. *Electronics*, 12(13), 2772. <https://doi.org/10.3390/electronics12132772>
- Qing, H., Ibrahim, R., & Nies, H. W. (2024). Analysis of web design visual element attention based on user educational background. *Scientific Reports*, 14(1), 4657. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-54444-8>
- Rio, A., & Brito E Abreu, F. (2023). PHP code smells in web apps: Evolution, survival and anomalies. *Journal of Systems and Software*, 200, 111644. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111644>

- Rola, P., & Dorota, K. (2020). *A Content Management System as an Information Management System in Interdisciplinary Research*. 5(350), 65–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.350.04>
- Sangroya, D., Jebarajakirthy, C., Maseeh, H. I., Saha, R., & Gupta, Y. (2025). Evolution of rebranding: A structured literature review and research agenda. *Marketing Intelligence & Planning*, 1–41. <https://doi.org/10.1108/MIP-06-2024-0443>
- Santosa, S. A., Amelia, T., & Wardhanie, A. P. (2024). Perancangan Ulang Website Sekolah untuk Meningkatkan Faktor Learnability dan Memorability. *JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi)*, 8(1), 97. <https://doi.org/10.30595/jrst.v8i1.18916>
- Seto Herlambang, Herlina, & Benyamin L.Sinaga. (2024). Perancangan Ulang UI/UX Website SMA Negeri 2 Banguntapan dengan Metode Design Thinking. *Jurnal Informatika Atma Jogja*, 5(2), 127–136. <https://doi.org/10.24002/jiaj.v5i2.9979>
- Suryanata, F., & Rusdiansyah, R. (2024). Website UI/UX Analysis and Redesign using Usability Testing Methods. *Informatics and Software Engineering*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.58777/ise.v2i1.96>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 2. Data Pelaksana Kerja Praktek

DATA PELAKSANA KERJA PRAKTEK TI-S1 GANJIL 2025 / 2026

NIM	: A11 2022 14736
Nama Mahasiswa	: Uly Atmi Azizah
No Telpn (HP)	: 89604573139
Judul	: Rebranding Website SMP Negeri 5 Semarang untuk Optimasiasi Penyampaian Informasi Publik
Tempat KP	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
Alamat	: Jl Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Kota	: Semarang
No Telpn	: (024) 3549448
Rencana Kegiatan	: Rebranding Website SMP Negeri 5 Semarang
Pembimbing Penyelia	: Arif Kurnia Rachman
Dosen Pembimbing	: Gustina Alfa Trisnapradika, M.Kom

Pembimbing Penyelia



Arif Kurnia Rachman

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek



Yani Parta Astuti, S.Si, M.Kom

Mahasiswa Pelaksana



Uly Atmi Azizah

Dosen Pembimbing



Gustina Alfa Trisnapradika, M.Kom

Lampiran 3. Log Harian

LEMBAR LOG HARIAN KERJA PRAKTEK PEMBIMBING LAPANGAN (PENYELIA)

NIM : A11.2022.14736

Nama Mahasiswa : Uly Atmi Azizah

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	02/06/2025	Apel pagi dan pengarahan hari pertama magang	28
2	03/06/2025	Pengarahan tugas dan input data laporan serangan cyber ke website SMK I	28
3	05/06/2025	Apel Pagi dan pengarahan pembagian kelompok project rebranding website	28
4	10/06/2025	Laporan penyelesaian tugas input data serangan cyber ke website SMK I	28
5	11/06/2025	Menentukan website yang akan di rebranding, diskusi dan analisis fitur fitur yang akan di tambahkan	28
6	12/06/2025	Pembagian jobdesk rebranding website, mendapat tugas pada bagian Back-end	28
7	13/06/2025	Analisis kebutuhan sistem dan identifikasi kebutuhan fungsional website SMP Negeri 5	28
8	16/06/2025	Diskusi konsep desain UI/UX dan struktur database yang akan digunakan	28
9	17/06/2025	Pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram) dan perancangan struktur database	28
10	18/06/2025	Pembuatan use case diagram untuk alur sistem Front End dan Back End	28
11	19/06/2025	Setup environment development dan konfigurasi database MySQL	28
12	20/06/2025	Membuat database dan tabel-tabel yang diperlukan (admin, berita, galeri, pengumuman, dll)	28

13	23/06/2025	Pengembangan sistem login administrator dengan session management	2e
14	24/06/2025	Implementasi keamanan login password hashing	2e
15	25/06/2025	Pembuatan halaman dashboard administrator dan menu navigasi CMS	2e
16	26/06/2025	Pengembangan modul CRUD Berita bagian Create	2e
17	27/06/2025	Pengembangan modul CRUD Berita bagian Read dan Update	2e
18	30/06/2025	Pengembangan modul CRUD Berita bagian Delete dan finalisasi modul berita	2e
19	01/07/2025	Pengembangan modul CRUD Galeri implementasi upload gambar dan manajemen foto	2e
20	02/07/2025	Review dan testing modul-modul yang sudah dikembangkan, perbaikan bug minor	2e
21	03/07/2025	Dokumentasi	2e

Lampiran 4. Penilaian Penyelia

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK

PEMBIMBING LAPANGAN (PENYELIA)

Berdasarkan Kerja Praktek yang dilakukan oleh:

NIM : A11.2022.14736

Nama Mahasiswa : Uly Atmi Azizah

Judul Kerja Praktek : Rebranding Website SMP Negeri 5 Semarang Untuk Optimalisasi
Penyampaian Informasi Publik

Tempat Kerja Praktek : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota
Semarang

Kriteria Penilaian

a. Inovasi	90	x 20 %	= 18
b. Kerjasama	90	x 30 %	= 27
c. Kedisiplinan	90	x 50 %	= 45
Jumlah			= 90

Catatan

Pembimbing Lapangan/ Penyelia

Arif Kurnia Rachman

Sandiman Ahi Permana

Kisaran Nilai:

≥ 85 nilai $\leq 100 \rightarrow A$

≥ 70 nilai $< 85 \rightarrow B$

≥ 60 nilai $< 70 \rightarrow C$